CURS 10

FIZICĂ

ELECTROMAGNETISM

- ELECTROSTATICĂ (în repaus) ⇓ 4 ecuații Maxwell
- ELECTROCINETICĂ (v = constant)
- MAGNETISM

I Electrostatică

1. Legea lui Coulomb. Principiul superpoziției
2. Intensitatea câmpului electric
3. Fluxul câmpului electric. Teorema lui Gauss
4. Potențial electric
5. Capacitatea electrică. Densitatea de energie
6. Curentul electric în substanță. Polarizație

Proprietățile sarcinii:

① mărime cuantificată: $q = n \cdot e$, $n = 1, 2, \dots$

$q = 1\mu C \Rightarrow n = \frac{1 \cdot 10^{-6}}{1{,}6 \cdot 10^{-19}}$ $\quad |e| = 1{,}6 \cdot 10^{-19} C$

$\sim 10^{12}$ sarcini elementare

Modele continue

a) densitate liniară:

$$\lambda = \frac{dq}{de} \qquad q = \int dq = \int \lambda \, de$$

b) densitate superficială:

$$\sigma = \frac{dq}{dS} \Rightarrow q = \iint dq = \iint \sigma \, dS$$

c) densitate volumică:

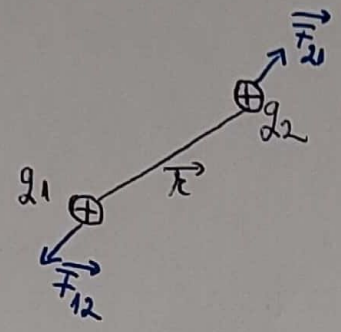
$$\rho = \frac{dq}{dV} \Rightarrow q = \iiint \rho \, dV$$

② invariant relativist (nu depinde de sistemul de referință inerțial)

Scanned with CamScanner

③ „se conservă"

① $\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\left(\frac{\vec{r}}{r}\right)$ ε_0 = permitivitatea vidului



a) modul: $F \sim q_1 q_2$ $F \sim \frac{1}{r^2} \Rightarrow r \to \infty$ $F \to 0$

b) direcție (d) → linia ce unește 2 corpuri ($\vec{r}$)

c) sens (S): $q_1 q_2 > 0 \Rightarrow$ respingere (același semn)

$q_1 q_2 < 0 \Rightarrow$ atracție (semn contrar)

Obs: pentru distribuții discrete de sarcini (q_j):

$\vec{F}_i = \sum_{j=1}^{N} \frac{q_i q_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}^2} \cdot \vec{r}_{ij}$ Principiul superpoziției

② Câmp electric

- mărime vectorială ($\vec{E}$): intensitate câmp electric
- mărime scalară (V): potențial electric

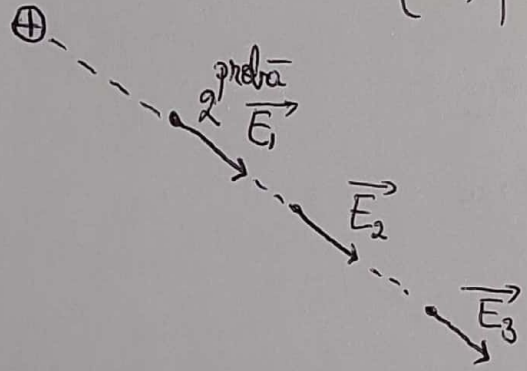
$q^{probă} = 1$

$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q^{probă}}$

a) pentru o sarcină punctiformă

$\vec{E} = \frac{a}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r}$ a = sarcină generatoare; r = distanța la care calculăm E

b) pentru o distribuție discretă (N → sarcină)



$\vec{E} = \sum_{i=1}^{N} \vec{E}_i = 9 \cdot 10^4 \sum_{i=1}^{N} \frac{Q_i}{r_i^2} \cdot \vec{r}_i$

c) pentru o distribuție continuă:

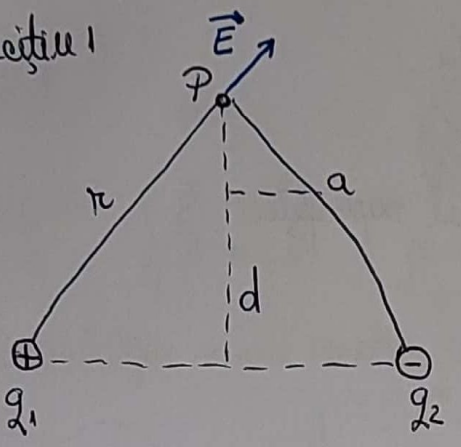
$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{dq}{r^2} \cdot \vec{r}$

$\vec{E} = \int d\vec{E}$

- $d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{\lambda dl}{r^2} \cdot \vec{r}$
- ... $\frac{\sigma dS}{r^2} \Rightarrow \vec{E} = \iint d\vec{E}$
- $\Phi = \frac{dV}{r^2}$

Scanned with CamScanner

exercițiul 1



$$E = 2E_x = 2E\cos\theta = 2E\frac{a}{r} = 2\cdot\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\cdot\frac{a}{r}$$

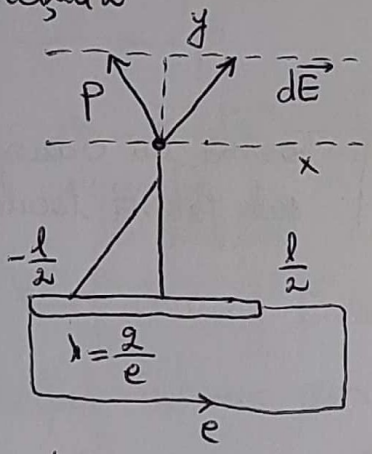
$$E = \frac{2qa}{4\pi\varepsilon_0(a^2+d^2)^{3/2}}$$

DIPOL ELECTRIC $p = q\cdot 2a$

↳ moment de dipol electric

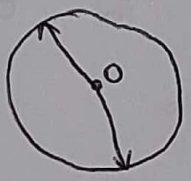
pt. $d \gg a \Rightarrow E \simeq \frac{p}{4\pi\varepsilon_0 d^3}$

exercițiul 2



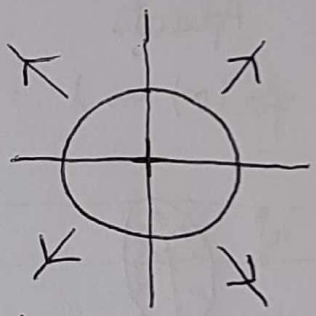
$$E = \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} dE_y$$

exercițiul 3



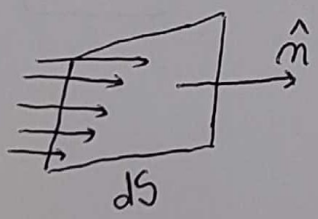
$E(0) = 0$

- opusă (se anulează)
- după îndoire: vizualizare geometrică



Definiție: Linia de câmp = tangenta în fiecare punct la vectorul $\vec{E}$

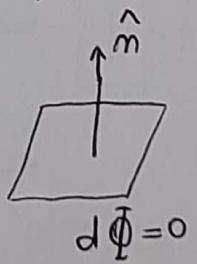
③



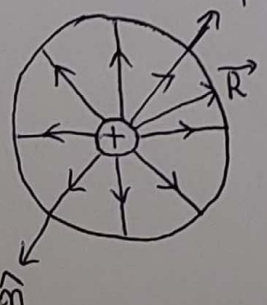
$d\vec{S} = dS\,\hat{n}$

$d\Phi = 0$

$d\Phi = \vec{E}\cdot d\vec{S}$



→ Pentru o suprafață închisă



$$\Phi = \oint \vec{E}\,d\vec{S} = \oint E\,dS = E\oint\oint dS = ES = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\cdot 4\pi r^2$$

$$\boxed{\Phi = \frac{q}{\varepsilon_0}}$$ Teorema Gauss

Scanned with CamScanner

Obs: a) $q \rightarrow$ sarcina din interiorul suprafeței

b) $\Phi = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{N} q_i^{int}$

c) $\Phi = 0$ dacă sarcina este în exteriorul suprafeței

⟹ Pentru distribuții continue:

$$\Phi = \oiint d\Phi = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint dq$$

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint \rho dV$$

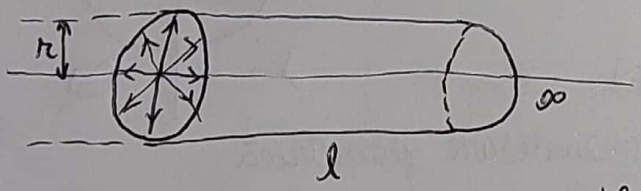
$$div\vec{E} = \lim_{\Delta V \to 0} \oiint \frac{\vec{E} \cdot d\vec{S}}{\Delta V}$$

$$\iiint div\vec{E}\, dV = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint \rho dV$$

$$\boxed{div\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}}$$ Teorema lui Gauss sub formă locală

Aplicații

a) fir $(\infty) \rightarrow \lambda$: $E(r) = ?$



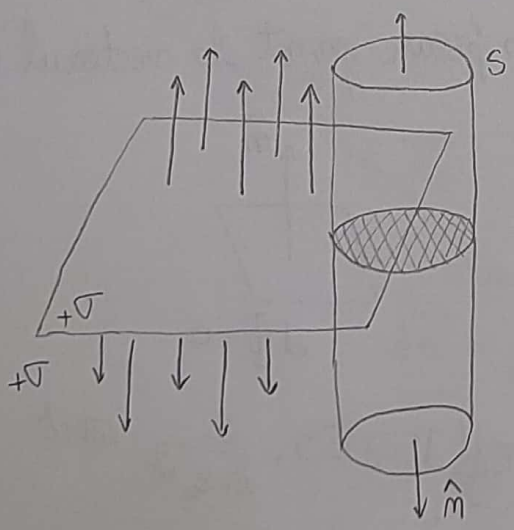
suprafață închisă

$$\Phi = \Phi_l = E \cdot 2\pi r l \overset{Th.G}{=\!=} \frac{q^{int}}{\varepsilon_0} = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi r \varepsilon_0}$$

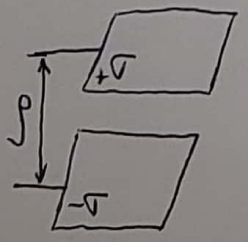
$q_{int} = \lambda l$

b)



$$\Phi = 2\Phi_b = 2ES \overset{Th.G}{=\!=} \frac{\sigma S}{\varepsilon_0} \Rightarrow \boxed{E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}} = ct$$

c)



$\uparrow\uparrow = 0$

$\downarrow\downarrow \rightarrow E = 2 \cdot \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

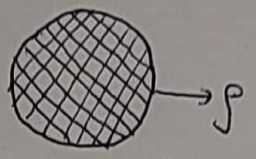
$\uparrow\downarrow = 0$

Scanned with CamScanner

d) Tema 2:

$E=?$ grafic

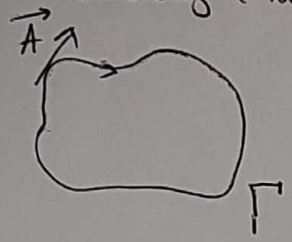
$E(r)=?$ si V $\begin{cases} \text{pt } r>R \\ \text{pt } r<R \end{cases}$



sferă: R, ρ

punct interior și exterior sferei

④ Circulația unui vector oarecare $\vec{A}$:



$$d\Gamma = \vec{A}\cdot d\vec{l} = A_l \cdot dl = [A\cos\alpha]\,dl$$

ex: Lucrul mecanic este circulația forței:

$$dL = \vec{F}\,d\vec{r} \;\Big|:q_{\text{probă}}$$

Def: $dV = -\vec{E}\cdot d\vec{r} = \frac{dL}{q_{\text{probă}}}$

diferență de potențial

$$V_2 - V_1 = \int_1^2 dV = -\int_1^2 \vec{E}\,d\vec{r}$$

Potențial într-un punct → referință $V_1 = 0$ pt $r\to\infty$

$$V = -\int_\infty^r \vec{E}\,d\vec{r}$$

a) pt. sarcină punctiformă:

$$V = \int_\infty^r \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

b) pt. N sarcini

$$V = \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i}$$

c) pt. distribuții continue

$$dV = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r} \Rightarrow V = \int dV$$

Scanned with CamScanner

CURS II

FIZICĂ

I Electricitate

⋮

5. Capacitatea electrică. Energia câmpului electric
6. Câmpul electric în substanță

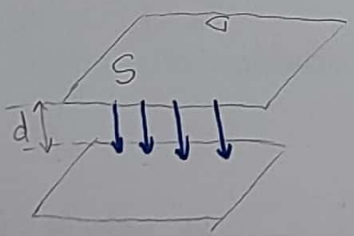
II Electrocinetică

1. Densitate de curent electric
2. Ecuația de continuitate
3. Legea lui Ohm

III Magnetism

1. Legea lui BIOT - SAVART
2. Forța LORENTZ. Aplicații
3. Teorema lui Ampère. Aplicații
4. Legea lui GAUSS pentru câmp magnetic
5. Legea lui FARADAY. Inducția electromagnetică
6. Câmpul magnetic în substanță

5. $C = \frac{Q}{V} = \frac{\text{sarcina}}{\text{potențial}}$ → proprietatea unui dirijat de a acumula sarcină la potențial constant



$E = \frac{\tau}{\varepsilon_0}$ $\quad \frac{Q}{S} = \tau$ - densitate de sarcină electrică

ε_0 - permitivitate electrică

$$C = \frac{Q}{E \cdot d} = \frac{Q}{\frac{\tau}{\varepsilon_0} \cdot d} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

$dW_e = V \cdot dQ = CV \cdot dV \Rightarrow W_e = \int_0^V dW = \frac{1}{2} C V^2$ (energia de încărcare a plăcii de jos)

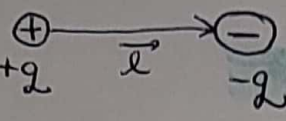
$Q = CV \rightarrow dQ = C dV$

⇒ densitate volumică de energie w_e $\quad \frac{W_e}{Sd} = \boxed{w_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2}$ DENSITATE VOLUMICĂ

Scanned with CamScanner

(6)

dipol electric



$\boxed{\vec{p} = q\vec{l}}$ moment de dipol electric

$\vec{P} = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta V} = \frac{d\vec{p}}{dV}$

$\vec{P}$ ↑ polarizație electrică; ΔV ↑ volum

→ Pentru comportament liniar : $\vec{P} = \varepsilon \chi_e \vec{E}$

χ_e ↓ constantă SUSCEPTIBILITATE ELECTRICĂ

$\boxed{\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}}$

$\vec{D}$ ↓ inducția câmpului electric (vector deplasare)

$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \varepsilon_0 \chi_e \vec{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$

ε_r ↑ permitivitate electrică relativă

→ Teorema lui Gauss

$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ (pentru vid)

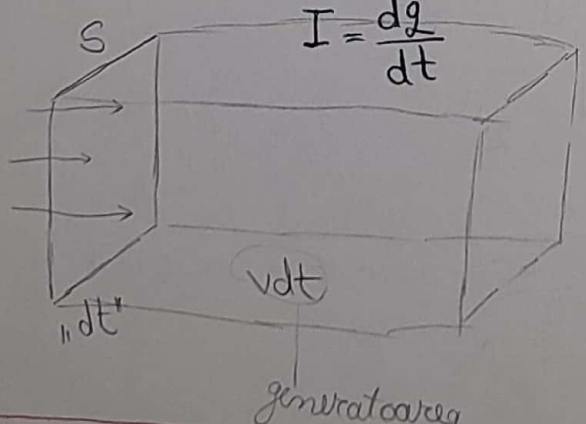
$\oiint \vec{E} d\vec{s} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$ → fluxul pe o suprafață închisă este determinat de sarcina q exprimată în acea suprafață

pentru medii materiale oarecare

$\boxed{\operatorname{div} \vec{D} = \rho}$ $\oiint \vec{D} \cdot d\vec{s} =$

ELECTROCINETICĂ

(1)



generatoarea

$I = \frac{dq}{dt}$

$j = \frac{dq}{Sdt} = \frac{\rho_e S v dt}{S dt} = \rho_e \cdot v$

j ↓ densitate de curent electric

$\boxed{\vec{j} = \rho_e \cdot \vec{v}}$

$\boxed{I = \iint \vec{j} \cdot d\vec{s} =}$

Scanned with CamScanner

(2)



$$-\frac{dQ}{dt} = \oiint \vec{J} \cdot d\vec{S} \rightarrow$$

$$\rightarrow -\frac{d}{dt}\iiint \rho \, dv = \oiint \vec{J} \cdot d\vec{\sigma}$$

$$-\frac{\partial \rho}{\partial t} = \operatorname{div} \vec{J}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{j} = 0$$

în regim ~~staționar~~ $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \Rightarrow \operatorname{div} \vec{j} = 0 \Rightarrow$ circuit închis

(3) $\boxed{I = \frac{U}{R}}$

pentru conductori liniari $\rho \rightarrow$ rezistivitate

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

$$\Rightarrow I = \frac{El}{\rho \frac{l}{S}} \Rightarrow j = \frac{E}{\rho} = \gamma E \Rightarrow \boxed{\vec{J} = \gamma \vec{E}}$$

MAGNETISM

(1) → pentru o sarcină punctiformă (q)

$$\boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}} \rightarrow$$

μ_0 – permeabilitate magnetică a vidului

- mărime: $B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qv \sin(\hat{q\vec{v}, \vec{r}})}{r^2}$, $B \sim v$
  - $r \rightarrow \infty \Rightarrow B \rightarrow 0$
- direcție: $\perp$ pe planul $(q\vec{v}, \vec{r})$
- sensul: regula burghiului

→ Obs: pentru N sarcini în mișcare principiul superpoziției

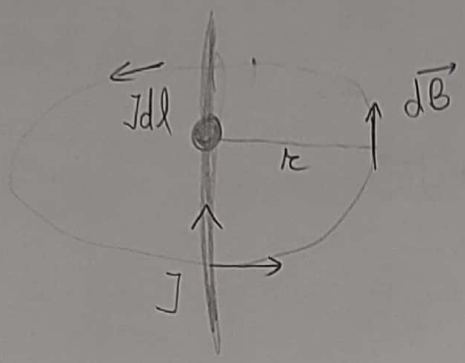
$$\boxed{\vec{B} = \sum_{i=1}^{N} \vec{B}_i}$$

→ pentru curenți

$$\boxed{d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}}$$ legea Biot-Savart

$$\vec{B} = \int d\vec{B}$$

Scanned with CamScanner

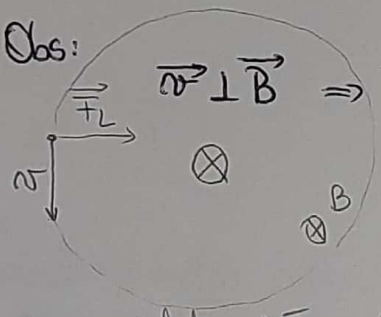


⊙ iese
⊗ intră

(2) $\vec{F}_L = q\vec{v}\times\vec{B}$

- mărime: $F = qvB\sin(q\hat{\vec{v}},\vec{B})$
- direcție: ⊥ pe plan
- sens: regula burghiului

Obs:

a) 

$\vec{v}\perp\vec{B} \Rightarrow F_L = qv_\perp B$ (forță radială)

↓ mișcare circulară

$F_L = F_{cp} \Rightarrow qv_\perp B = m\frac{v_\perp^2}{R}$ forță centripetă

$\rightarrow R = \frac{mv_\perp}{qB}$ ← masă specifică

mișcare ciclotronică

b) $\vec{v} = \vec{v}_\perp + \vec{v}_\parallel$

rotație + translație

⇓

mișcare elicoidală (Aurora Borealā)

c) efectul HALL → conductor (I) în câmp magnetic

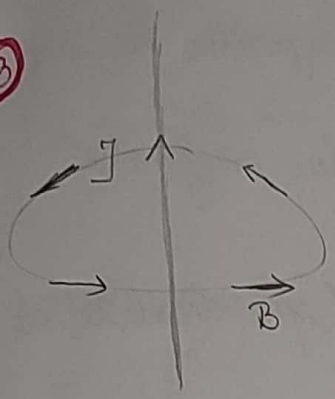
$F_L = F_e \rightarrow qvB = qE_H \Rightarrow E_H = vB$

10^{-5} T valoare a câmpului

30 T cea mai mare valoare (în aparatura medicală)

Scanned with CamScanner

③



$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

- $\oint$: pe contur închis (ales să coincidă cu liniile de câmp) → baloane de săpun
- $\vec{B}\cdot d\vec{l}$: produs scalar
- I: curentul închis în contur (curentul care iese prin suprafața sprijinită pe contur)

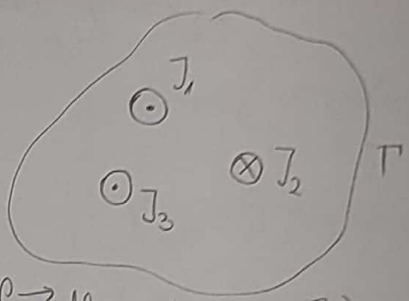
"0"

$B_N dl = B dl \cos\alpha$

Obs:

a) dacă conturul închide N curenți

$I = \sum_{k=1}^{N} I_k$ sumă algebrică



$\oint_\Gamma \vec{B}\,dl = \mu_0(J_1 + J_3 - J_2)$

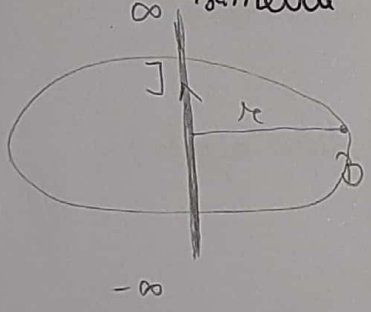
b)



$\oint \vec{B}\,d\vec{l} = 0$

dacă conturul nu conține sarcini

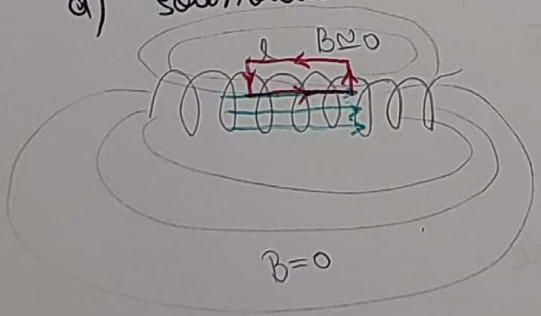
c) Teorema lui Ampère simplifică calculele pentru probleme cu simetrii



$B\int_0^{2\pi r} dl = \mu_0 I \Rightarrow B\,2\pi r = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0}{2\pi r} I$

Obs: nu merge aplicată pentru fire finite

d) solenoidul



circulația

$Bl = \mu_0 n I$



Scanned with CamScanner

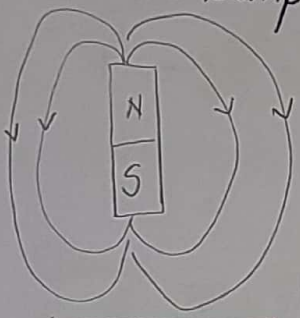
④ $d\Phi_m = \vec{B}\cdot d\vec{S} = BdS\cos\alpha = B_n \cdot dS$ — fluxul magnetic

$d\vec{S} = dS\cdot \hat{n}$

$\Phi_m = \int d\Phi_m = \oint \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$ — în cazul fluxului magnetic

$\operatorname{div}\vec{B} = 0$

liniile de câmp magnetic sunt linii închise (spre deosebire de cele de câmp electric)



⑤ $e_m = -\frac{d\Phi_m}{dt}$ — legea lui FARADAY

e_m ↓ tensiunea electromotoare indusă

→ legea lui LENZ

când variază fluxul:
a) $S(t)$ variază în timp suprafața
b) $B(t)$ (variem I dacă e generat de curent electric)
c) $\alpha(t)$

$\oint_\Gamma \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt}\iint \vec{B}\cdot d\vec{S}$ — legea lui FARADAY varianta integrală

↓

$\operatorname{rot}\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ — legea lui FARADAY locală (diferențială)

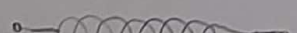
⊖ Fenomen de autoinducție

$\Phi_m = Li$ — L = inductanță

↓

$e_m = -L\frac{di}{dt}$

SOLENOID



înmagazinează energie

$\Phi_m = BS = \mu_0 \frac{Ni}{l} S = Li \Rightarrow L = \mu_0 \frac{NS}{l}$

un solenoid în câmp magnetic ⇔ condensator în câmp electric

$dW = -e_m dq = +L\frac{di}{dt}dq = Lidi$

$\Rightarrow W = \int dW_m = L\int_0^I idi = \frac{Li^2}{2}$

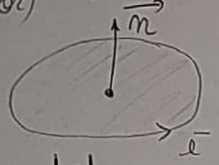
Scanned with CamScanner

densitate volumică

$$w_m = \frac{W_m}{Sl} = \dots = \frac{1}{2}\mu_0 H^2 \Rightarrow H = \frac{B}{\mu_0}$$

⑥ dipol magnetic elementar ($\vec{\mu}$)

(nu e vector) $\vec{m} = i\vec{S}$ $\quad \vec{S} = S \cdot \hat{n}$



$$i = \frac{|e|}{T}$$

$$\vec{M} = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta \vec{m}}{\Delta V} = \frac{d\vec{m}}{dV}$$

(magnetizație) ↑ element de volum

$$\vec{m} = \chi_m \vec{H}$$

χ_m = susceptibilitate magnetică

$\begin{cases} \chi_m \gg 1 & \text{feromagnetice} \\ \chi > 1 & \text{paramagnetice} \\ \chi < 0 & \text{diamagnetice} \end{cases}$

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0(1 + \chi_m)\vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$

μ_r = permeabilitate magnetică relativă

Scanned with CamScanner

CURS 12

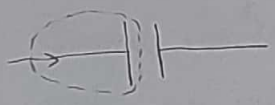
FIZICĂ

CÂMP ELECTROMAGNETIC

0. Curent de deplasare. Legea lui Maxwell - Ampère
1. Ecuațiile lui MAXWELL
2. Unde electromagnetice
3. Proprietățile undelor electromagnetice
4. Energia câmpului electromagnetic. Vectorul lui Poynting

(0) $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$

↓ pentru curenți staționari



pentru curenți continui

$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I + I_d)$

curent de deplasare $\leftarrow \varepsilon_0 \frac{d\Phi_e}{dt}$; $d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S}$

$$\boxed{\text{rot}\,\vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}}$$

(1) → Teorema lui Gauss pentru câmp electric

$\Phi_e = \frac{q}{\varepsilon_0} \Rightarrow \oiint \vec{E} d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint \rho dV \Rightarrow \text{div}\,\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ (M1) densitatea de sarcină e sursă?

→ Teorema lui Gauss pentru câmp magnetic

$\Phi_m = 0 \rightarrow \oiint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \Rightarrow \text{div}\,\vec{B} = 0$ (M2)

integrală pe suprafață închisă

produs scalar (cos α)

∫

⊖ legea lui Faraday

$$e_m = \frac{-d\Phi_m}{dt} \Rightarrow \oint \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\frac{\partial}{\partial t}\iint \vec{B}\cdot d\vec{S} \Rightarrow \text{rot}\,\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (m_3)$$

dacă câte ori variază B, apare un câmp magnetic rotațional

⊖ legea lui Maxwell-Ampère

$$\oint \vec{B}\,d\vec{l} = \mu_0\left(I + \varepsilon_0 \frac{d\Phi_e}{dt}\right) \Rightarrow \text{rot}\,\vec{B} = \mu_0\vec{j} + \varepsilon_0\mu_0\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (m_4)$$

+ legile de material

$$\vec{D} = \varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E} = \varepsilon_0(1+\chi_e)\vec{E}$$

$$\vec{B} = \mu_0\mu_r\vec{H} = \mu_0(1+\chi_m)\vec{H}$$

$$\vec{J} = \gamma\vec{E}$$

→ Pentru un mediu oarecare

$$\varepsilon_0 \to \varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_r; \quad \mu_0 \to \mu = \mu_0\mu_r$$

$E(t) \longrightarrow B(t)$ (m3)+(m4)

⊖ câmpul electromagnetic = generare reciprocă de câmp electric și câmp magnetic

Obs: Dacă E sau B sunt staționare, ecuațiile Maxwell se decuplează și se reduc la cazurile câmp electrostatic – câmp magnetostatic.

pentru vid: ($\rho = 0$, $j = 0$)

$$\text{div}\,\vec{E} = 0$$
$$\text{div}\,\vec{B} = 0$$
$$\text{rot}\,\vec{E} = \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$
$$\text{rot}\,\vec{B} = \varepsilon_0\mu_0\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\nabla\cdot\vec{E} = 0 \quad (m_1)$$
$$\nabla\cdot\vec{B} = 0 \quad (m_2)$$
$$\nabla\times\vec{E} = \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (m_3)$$
$$\nabla\times\vec{B} = \varepsilon_0\mu_0\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (m_4)$$

div → $\nabla\cdot\vec{A}$ ⇒ scalar

rot → $\nabla\times\vec{A}$ ⇒ vector

operatorul nabla

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$$

grad → ∇ se aplică unui scalar

$\nabla\varphi$ ⇒ vector

$$\nabla\times(\nabla\times\vec{A}) = \nabla(\nabla\cdot\vec{A}) - \nabla^2\vec{A}$$

$$\nabla^2 = \nabla\cdot\nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \overset{not}{=} \Delta \quad \text{(operator Laplace)}$$

Scanned with CamScanner

$\nabla \times (M_3) \Rightarrow \nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \vec{B})$

$\nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \Delta \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \vec{B})$

$\downarrow (M_1) \qquad \downarrow M_1$

$0 \qquad -\Delta \vec{E} = -\varepsilon_0 \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0} \Delta \vec{E} = 0$$

→ pentru cazul 1-dim

$$\boxed{\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} - \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0}$$ ecuația unei unde plane 1D

$$v^2 = \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0} \rightarrow \boxed{v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = 3 \cdot 10^8 \ m/s = c}$$

Câmpul electric E se propagă în vid sub forma unei unde, cu viteza egală cu viteza luminii

sol

$$\boxed{\vec{E} = \vec{E_0} e^{i(kx - \omega t)}} \qquad i(kx - \omega t)$$

⇒ pentru un mediu oarecare

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \mu}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r \mu_r}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r \mu_r}} = \frac{c}{n}$$

↑ indice de refracție

Analog

$\nabla \times (M_4) =$

$\downarrow (M_2) + (M_3)$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 B}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 B}{\partial x^2} = 0 \Rightarrow \vec{B} = \vec{B_0} e^{i(kx - \omega t)}$$

$i(kx - \omega t)$

amplitudine

unda = fenomen periodic în timp și spațiu

în general $kx \rightarrow \vec{k} \cdot \vec{r}$

$$\vec{B} = \vec{B_0} \cos(\vec{k}\vec{r} - \omega t)$$

faza undei

$\varphi = kx - \omega t$

$d\varphi = 0 \Rightarrow k dx - \omega dt = 0$ → periodicitate în timp $\omega = \frac{2\pi}{T}$

$\frac{dx}{dt} = v_f = \frac{\omega}{k}$ → periodicitate în spațiu $K = \frac{2\pi}{\lambda}$

viteză de fază

Scanned with CamScanner

CURS 13

FIZICĂ

→ continuare CURS 12

$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon}$

$\nabla \cdot \vec{B} = 0$

$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

$\nabla \times \vec{B} = \mu \vec{j} + \varepsilon\mu \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

în cazul vidului

$\rho = 0 \quad j = 0 \quad \varepsilon = \varepsilon_0 \quad \mu = \mu_0$

$\Delta \vec{E} - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$

$\Delta \vec{B} - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$

în vid $v = c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$

$v = \frac{c}{n}$

$n = \sqrt{\varepsilon\mu}$

Se propagă sub formă de undă plană.

Δ operatorul Laplace $= \nabla^2$

③ Proprietăți

» a) soluția se poate scrie sub forma ecuației undei plane

$\Delta - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2}{\partial t^2} = \square$ operator D'alambert?

$\square \vec{E} = 0 \quad \square \vec{B} = 0.$

$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$

$\downarrow$

$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$

$\vec{k}$ ← direcția de propagare a undei

$\omega = \frac{2\pi}{T}$ periodic în timp

$k = \frac{2\pi}{\lambda}$ periodic în spațiu

(armonică)

$\vec{B} = \vec{B}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$

E și B au aceeași perioadă

! E și B sunt în fază (au aceeași fază și trec simultan prin valori de maxim și minim)

» b) $\nabla \cdot = \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z}$

$\vec{k} \cdot \vec{r} = k_x x + k_y y + k_z z$

$\nabla \cdot \rightarrow$ a înmulți toată expresia

$\nabla \cdot \rightarrow -i\vec{k}$

$\nabla \times \rightarrow -i\vec{k} \times$

$\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow i \cdot \omega$

Scanned with CamScanner

$\nabla \vec{E} = 0 \quad (M_1)$

$\downarrow$

$-i\vec{k}\cdot\vec{E} = 0 \Rightarrow \vec{E} \perp \vec{k}$

$\nabla \vec{B} = 0 \quad (M_2)$

$-i\vec{k}\cdot\vec{B} = 0 \Rightarrow \vec{B} \perp \vec{k}$

$\Rightarrow$ undă transversală

» a) $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (M_3)$

$-i\vec{k}\times\vec{E} = -i\omega\vec{B} \Rightarrow \vec{k}\times\vec{E} = \omega\vec{B} \Rightarrow \vec{B} \perp (\vec{k}, \vec{E})$

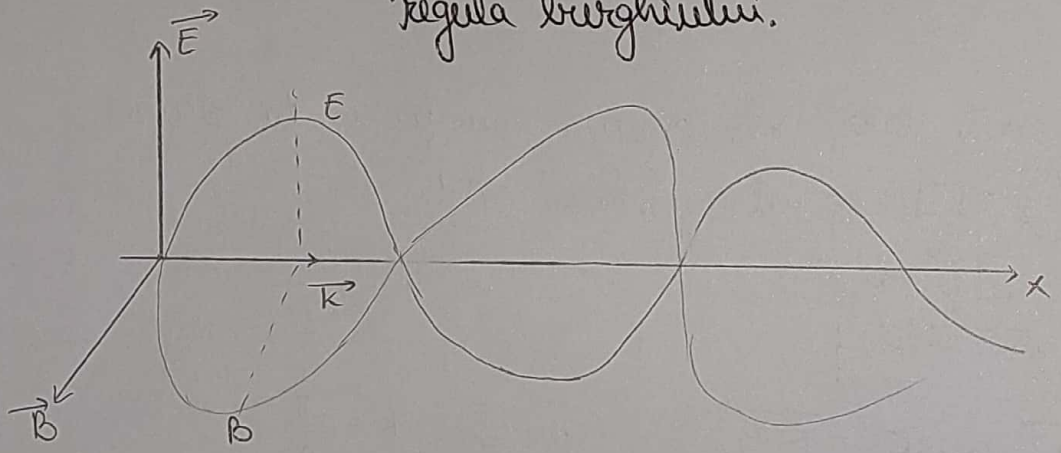
analog din $(M_4) \Rightarrow -ik\times\vec{B} = \varepsilon\mu i\omega\vec{E} \Rightarrow \vec{E} \perp (\vec{k}, \vec{B})$

$\downarrow$

$\vec{B}\times\vec{k} = \varepsilon\mu i\omega\vec{E}$

$\Rightarrow (\vec{E}, \vec{B}, \vec{k})$ formează un TRIEDRU DREPT (orientat după regula burghiului.

+ fixat



» d) $\vec{k} \perp \vec{E} \rightarrow kE = \omega B \Rightarrow E = \frac{\omega}{k} B \Rightarrow \boxed{E = v \cdot B}$

în vid: $E = cB$

$E = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} B \rightarrow \sqrt{\varepsilon_0} E = \frac{1}{\sqrt{\mu_0}} B \rightarrow \boxed{\sqrt{\varepsilon_0} E = \sqrt{\mu_0} H}$

(4) $w_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$ densitate volumică de energie

$w_m = \frac{1}{2}\mu_0 H^2 \qquad w_e = w_m$

$w = w_e + w_m$

$W = \int w \, dV = \frac{1}{2}\int [\varepsilon E^2 + \mu H^2] \, dV$

$\downarrow$ element de volum

pt $\rho = 0 \quad j = 0$ (nu există curenți în absența fenomenelor disipative)

Scanned with CamScanner

$$\frac{dW}{dt} = 2\cdot\frac{1}{2}\int\left(\varepsilon\vec{E}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} + \mu\vec{H}\frac{\partial\vec{H}}{\partial t}\right)\cdot dV$$

$\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} \downarrow (M_4)$ $\nabla\times\vec{B}$; $\frac{\partial\vec{H}}{\partial t} \downarrow (M_3)$ $-\nabla\times\vec{E}$

$$\boxed{\frac{dW}{dt} = -\int\nabla(\vec{E}\times\vec{H})\,dV}$$

$\vec{S} = \vec{E}\times\vec{H}$ vector POYNTING

$$\boxed{\frac{dW}{dt} + \operatorname{div}\vec{S} = 0}$$ ecuația de continuitate

Definiție: $I = \frac{dW}{dt}$ $\quad I = \langle S\rangle$ media în timp a vectorului poynting

$$I = \frac{1}{T}\int_0^T |\vec{S}|\,dt$$

APLICAȚIE

Propagarea undei elem. într-un mediu CONDUCTOR ($\rho=0$, $j\neq 0$)

$\nabla\times(M_3)$

$$\Downarrow$$

$$\nabla\times\nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla\times\vec{B})$$

Legea lui OHM $\vec{j} = \sigma\vec{E}$ ↓ conductivitate electrică

$$\nabla\cdot(\nabla\cdot\vec{E}) - \Delta\vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla\times\vec{B}) \quad \downarrow(M_4)$$

$$= -\frac{\partial}{\partial t}(\mu_0 j) - \frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon\mu\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\right)$$

$$-\Delta\vec{E} = -\mu\sigma\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} - \varepsilon\mu\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\boxed{\Delta\vec{E} = \mu\sigma\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} + \varepsilon\mu\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}} \rightarrow \boxed{\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial x^2} - \mu\sigma\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} - \varepsilon\mu\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = 0}$$

analog pt $\vec{B}$

$$\Delta = \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

alegem $\vec{E}(x,t) = \vec{\varphi}(x)\cdot e^{i\omega t}$

$$\left[\frac{d^2\varphi}{dx^2} + (-i\omega\mu\sigma + \varepsilon\mu\omega^2)\varphi(x)\right]e^{i\omega t} = 0$$

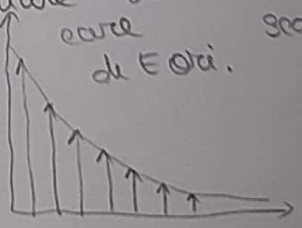
$$\frac{d^2\varphi(x)}{dx^2} + \tilde{k}^2\cdot\varphi(x) = 0 \qquad \tilde{k}^2\in\mathbb{C}$$

$\tilde{k} = \alpha - i\frac{\beta}{2}$

$$\varphi(x) = \varphi_0 e^{-i\tilde{k}x}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i\tilde{k}x}\cdot e^{i\omega t} = E_0 e^{-\frac{\beta}{2}x} e^{i(\omega t - \alpha x)}$$

distanța de atenuare $\vec{d} = \frac{2}{\beta}$ — distanța după care scade de E ori.



$\beta \rightarrow$ ABSORBȚIE

Scanned with CamScanner

$$\alpha = \frac{\omega^2 \varepsilon \mu}{2}\left[\sqrt{1+\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2\omega^2}} + 1\right]$$

$$\frac{\beta^2}{4} = \frac{\omega^2 \varepsilon \mu}{2}\left[\sqrt{1+\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2\omega^2}} - 1\right]$$

DISCUȚIE

a) pentru medii dielectrice : $\sigma = 0 \Rightarrow \beta = 0 \Rightarrow \tilde{k} = \alpha \in \mathbb{R}$

⇒ nu există absorbție

⇒ $v = \frac{\omega}{\alpha} = \frac{\omega}{\alpha}$

$\sqrt{1+x} \cong 1 + \frac{1}{2}x$

$x \ll 1$

b) pentru medii slab conductoare

$\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2\omega^2} \ll 1 \Rightarrow \sqrt{1+\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2\omega^2}} \cong 1 + \frac{1}{2}\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2\omega^2}$

$\Rightarrow \frac{\beta^2}{4} \cong \frac{\omega^2 2\mu}{2}\left(1 + \frac{1}{2}\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2\omega^2}\right) \cong \frac{1}{4}\mu\frac{\sigma^2}{\varepsilon} \Rightarrow \beta \cong \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\sigma$

c) pentru medii puternic conductoare

$\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2\omega^2} \gg 1 \Rightarrow \frac{\beta^2}{4} \cong \frac{\omega^2\varepsilon\mu}{2}\sqrt{\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2\omega^2}} \Rightarrow \beta \cong \sqrt{2\mu\sigma\omega} \sim \sqrt{\omega}$

coef. de absorbție depinde de ω

ω mare → B mare ⇒ distanță de atenuare mai mică

absorbție mare pt unde de frecvență mică (mare?)

$\tilde{k} = |\tilde{k}| \cdot e^{i\theta}$

↓

$\operatorname{tg}\theta = -\frac{\beta}{2\alpha}$

medii dielectrice : $\theta = 0$

medii puternic conductoare

$\operatorname{tg}\theta = -1 \Rightarrow \theta = -\frac{\pi}{4}$

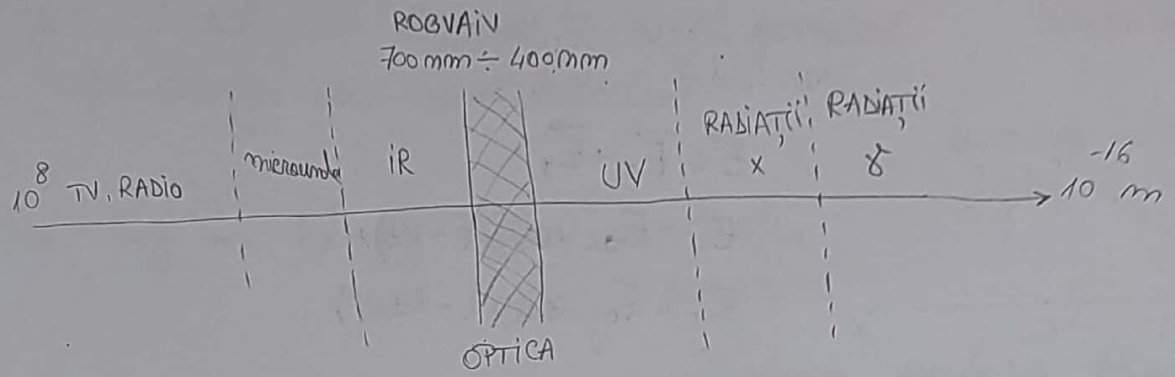
defazaj.

Are loc un fenomen de propagare, însoțit de un fenom. de absorbție.

Scanned with CamScanner

CURS 14

OPTICA



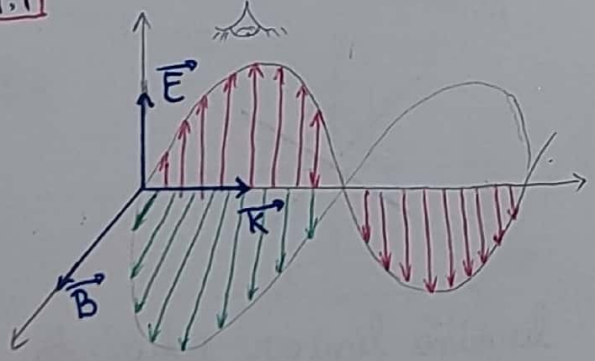
1. POLARIZAREA UNDELOR
2. UNDA ÎNTÂLNEȘTE O SUPRAFAȚĂ DE SEPARARE A MEDIILOR
   ↳ REFRACȚIA ȘI REFLEXIA

OPTICĂ ELECTROMAGNETICĂ

1. Stări de polarizare ale undei electromagnetice plane
   1.1. Ecuația elipsei de polarizare
   1.2. Legea lui MALUȘ
2. Fenomene de reflexie și refracție
   2.1. Geometria mișcării. Legile reflexiei și refracției
   2.2. Formulele lui FRESNEL. Cazuri particulare

① $(\vec{E}, \vec{B}, \vec{k})$

1.1



$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k}\vec{r})}$

↓

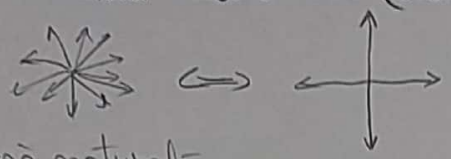
1D: $\vec{k} = k\hat{z}$ (1-dimensional, $\hat{z}$ = versor)

$\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz)$

→ $\vec{E}$ își păstrează direcția în timp ⇒ unda este polarizată (liniar sau total)

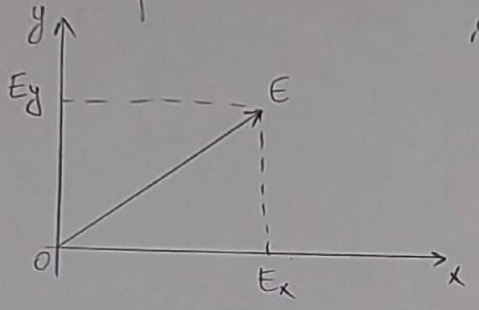
Scanned with CamScanner

Obs: Lumina naturală (soare, becuri) este total nepolarizată



sursă naturală nepolarizată

2 unde liniar polarizate, dar total necorelate



$$\vec{E} = \vec{E}_x + \vec{E}_y$$

$$E_x = E_{ox}\cos(\omega t - kz)$$

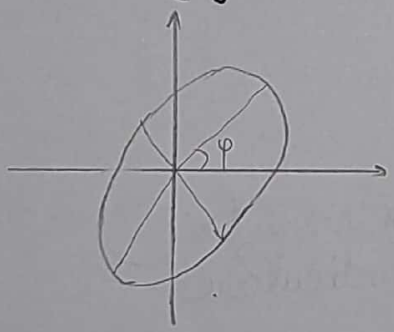
$$E_y = E_{oy}\cos(\omega t - kz + \varphi)$$

$$\cos(\omega t - kz + \varphi) = \frac{E_y}{E_{oy}}$$

$$\cos(\omega t - kz)\cos\varphi - \sin(\omega t - kz)\sin\varphi = \frac{E_y}{E_{oy}}$$

$$\frac{E_x}{E_{ox}} \qquad \sqrt{1 - \left(\frac{E_x}{E_{ox}}\right)^2}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{E_x}{E_{ox}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{oy}}\right)^2 - 2\left(\frac{E_x}{E_{ox}}\right)\left(\frac{E_y}{E_{oy}}\right)\cos\varphi = \sin^2\varphi$$ ecuația elipsei de polarizare



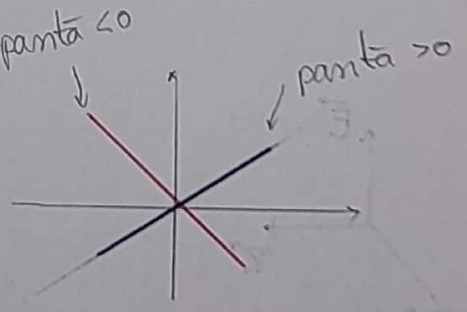
→ Cazuri particulare:

a) $\varphi = 0$, $\varphi = \pi$

$\cos\varphi = 1$ $\cos\varphi = -1$

$$\left(\frac{E_x}{E_{ox}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{oy}}\right)^2 \mp 2\left(\frac{E_x}{E_{ox}}\right)\left(\frac{E_y}{E_{oy}}\right) = 0$$

$$\frac{E_x}{E_{ox}} = \pm\frac{E_y}{E_{oy}}$$



lumină liniar polarizată

$$\Rightarrow \frac{E_x}{E_y} = \pm\frac{E_{ox}}{E_{oy}}$$ elipsa degenerează într-o dreaptă

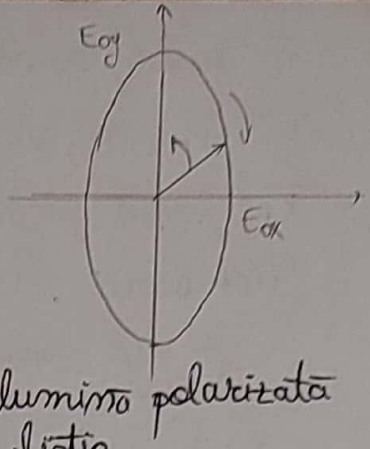
$\frac{E_{ox}}{E_{oy}}$ → constante

Scanned with CamScanner

b) $\varphi = \frac{\pi}{2}$ $\varphi = -\frac{\pi}{2}$

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 = 1$$

elipsă dreapta cu semiaxele E_{0x}, E_{0y} parcursă spre stânga sau spre dreapta.



lumină polarizată eliptic

c) $E_{0x} = E_{0y} \Rightarrow E_x^2 + E_y^2 = (E_{0x})^2 \Rightarrow$ ecuația unui cerc

⇓

polarizare circulară stânga sau dreapta după cum se rotește vârful lui E

1.2

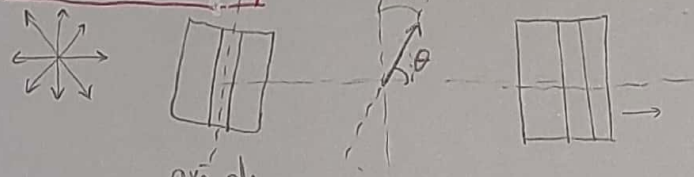
$$I = \langle S \rangle = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}E^2$$

$$I_1 = I_0 \cos^2\theta_1$$

$E = E_0 \cos\theta$

↓

$I = I_0 \cos^2\theta$ legea lui MALUS



axă de transmisie polarizor

$I_2 = I_1 \cos^2\theta_1$

Analizor

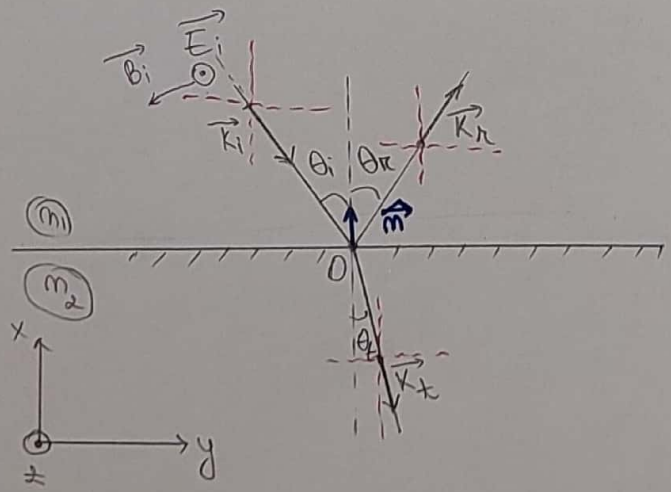
dacă mai avem cu un polarizor la 90° ⇒ 0 (nu mai obținem nimic)

dacă avem cu unul exact la fel ⇒ nu se schimbă

$$V = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}}$$ (vizibilitate)

$0 < V < 1$

↓ $I_{max} = I_{min}$ ↘ $I_{min} = 0$.



$$\vec{E_i} = \vec{E_{0i}}\, e^{i(\omega_i t - \vec{k_i}\vec{r})}$$

$\vec{r}$ ↓ $\vec{E_{0i}}$ ↓ ω_r ↓ t_r pt medii

unda nu suferă discontinuitate când întâlnește mediul

$\vec{k_i}\,(k_i \sin\theta_i, -k_i \cos\theta_i, 0)$

$\vec{k_r}\,(k_r \sin\theta_r, k_r \cos\theta_r, 0)$

$\vec{k_t}\,(k_t \sin\theta_t, -k_t \cos\theta_t, 0)$

FAZA undei NU se modifică

$$\omega_i t - [(k_i \sin\theta_i)x - (k_i \cos\theta_i)y] =$$

$$\omega_r t - [(k_r \sin\theta_r)x + (k_r \cos\theta_r)y] =$$

$$= \omega_t t - [(k_t \sin\theta_t)x - \quad]$$

$\Rightarrow \boxed{\omega_i = \omega_r = \omega_t}$ Legea 1

$$k_i \sin\theta_i = k_r \sin\theta_r \Rightarrow \frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_r} = 1 \Rightarrow \boxed{\theta_i = \theta_r}$$

$\frac{\omega}{n_1}$ $\frac{\omega}{n_1}$

Legea 2
Legea reflexiei

analog $\boxed{\frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_t} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{n_2}{n_1}}$ Legea refracției

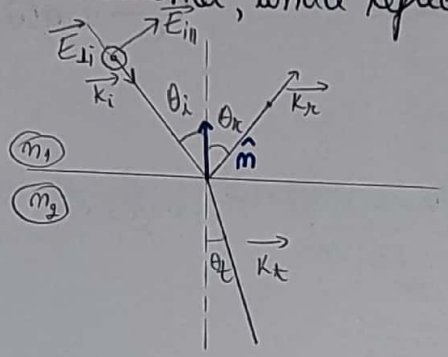
Scanned with CamScanner

CURS 15

FIZICĂ

→ Legile reflexiei și refracției

» L_1: Unda incidentă, unda reflectată și unda transmisă sunt coplanare



Analizăm $E_\perp$, $E_\parallel$
apar factori de transmisie și reflexie
- doar să știm că există

» L_2: $\theta_i = \theta_r$

» L_3: $\frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_t} = \frac{n_2}{n_1}$

doar să știm că există

Coeficienți FRESNEL

$$r_\perp = \left(\frac{E_{or}}{E_{oi}}\right)_\perp = \frac{n_1\cos\theta_i - n_2\cos\theta_t}{n_1\cos\theta_i + n_2\cos\theta_t} = -\frac{\sin(\theta_i-\theta_t)}{\sin(\theta_i+\theta_t)}$$

$$t_\perp = \left(\frac{E_{ot}}{E_{oi}}\right)_\perp = \frac{2n_1\cos\theta_i}{n_1\cos\theta_i + n_2\cos\theta_t} = \frac{2\sin\theta_t\cos\theta_i}{\sin(\theta_i+\theta_t)}$$

$$r_\parallel = \left(\frac{E_{or}}{E_{oi}}\right)_\parallel = \frac{n_2\cos\theta_i - n_1\cos\theta_t}{n_2\cos\theta_i + n_1\cos\theta_t} = \frac{tg(\theta_i-\theta_t)}{tg(\theta_i+\theta_t)}$$

$$t_\parallel = \left(\frac{E_{ot}}{E_{oi}}\right)_\parallel = \frac{2n_1\cos\theta_i}{n_2\cos\theta_i + n_1\cos\theta_t} = \frac{2\sin\theta_t\cos\theta_i}{\sin(\theta_i+\theta_t)\cos(\theta_i-\theta_t)}$$

Cazuri particulare

a) $\theta_i \simeq 0 \rightarrow \theta_r = 0 \Rightarrow \theta_t = 0$
incidență normală

$r_\perp = \frac{n_1-n_2}{n_1+n_2} = -r_\parallel$ (între cele două componente apare o diferență de fază egală cu π)

$E = E_0\cos(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r})$

⇓

unde reflectate defazate între ele cu π, o diferență de $\frac{\lambda}{2}$

→ $n_1 < n_2 \Rightarrow \theta_t < \theta_i$

Scanned with CamScanner

$t_{\perp} = \frac{2n_1}{n_1+n_2} = t_{\parallel}$ pentru unda b

$n = \sqrt{\varepsilon\mu}$

⇓

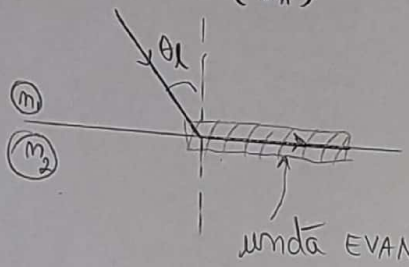
undele transmise sunt în fază

b) Dacă $n_1 > n_2 \Rightarrow \theta_t > \theta_i$ dacă $\Rightarrow \theta_t = \frac{\pi}{2} \Rightarrow n_1 \sin\theta_i = n_2$

există reflexie totală (nu se realizează transmisie)

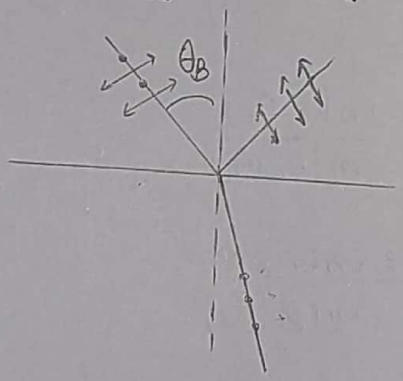
θ_l → unghi limită →

$\Rightarrow \theta_l = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$ REFLEXIE TOTALĂ



totuși, pe o porțiune pătrunde

c) $\theta_i + \theta_t = \frac{\pi}{2} \Rightarrow r_{\parallel} = 0$ unda transmisă va fi polarizată $t_{\parallel} \neq 0$



$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t$

$\theta_t = \frac{\pi}{2} - \theta_i$

$n_1 \sin\theta_i = n_2 \cos\theta_i$

$\operatorname{tg}\theta_i = \frac{n_2}{n_1}$

θ_i → unghi BREWSTER

Interferența luminii

1. Definiție. Condiții de interferență
2. Dispozitivul YOUNG
3. Interferență multiplă

① Suprapunere de mai multe unde care are maxime și minime de intensitate → câmp de interferență staționar

exemplu: laser

pentru unde coerente = unde cu o diferență de fază constantă

$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r})$

$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ ← undele care se întâlnesc au aceeași pulsație/frecvență

$\Delta\varphi = \text{const} \Rightarrow \omega \cdot \Delta t - \vec{k} \cdot \Delta\vec{r} = \text{const}$

↳ dif. de drum constantă

→ Intensitatea undei $I \sim E^2$

$I \sim (E_1+E_2)^2$

↓

$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos(\vec{k}\cdot\Delta\vec{r})$

a) maximele de intensitate: $k\Delta r = 2m\pi$, $m=0,1,2,\dots$

$\frac{2\pi}{\lambda}\cdot\Delta r = 2m\pi \Rightarrow \boxed{\Delta r = 2m\frac{\lambda}{2}}$ CONDIȚIE DE MAXIM

$\boxed{I_{max} = \left(\sqrt{I_1}+\sqrt{I_2}\right)^2}$

b) minimele de intensitate: $k\Delta r = (2m+1)\pi$ $m=0,1,2,\dots$

$\Rightarrow \boxed{\Delta r_{min} = (2m+1)\frac{\lambda}{2}}$ CONDIȚIE DE MINIM

$\boxed{I_{max} = \left(\sqrt{I_1}-\sqrt{I_2}\right)^2}$

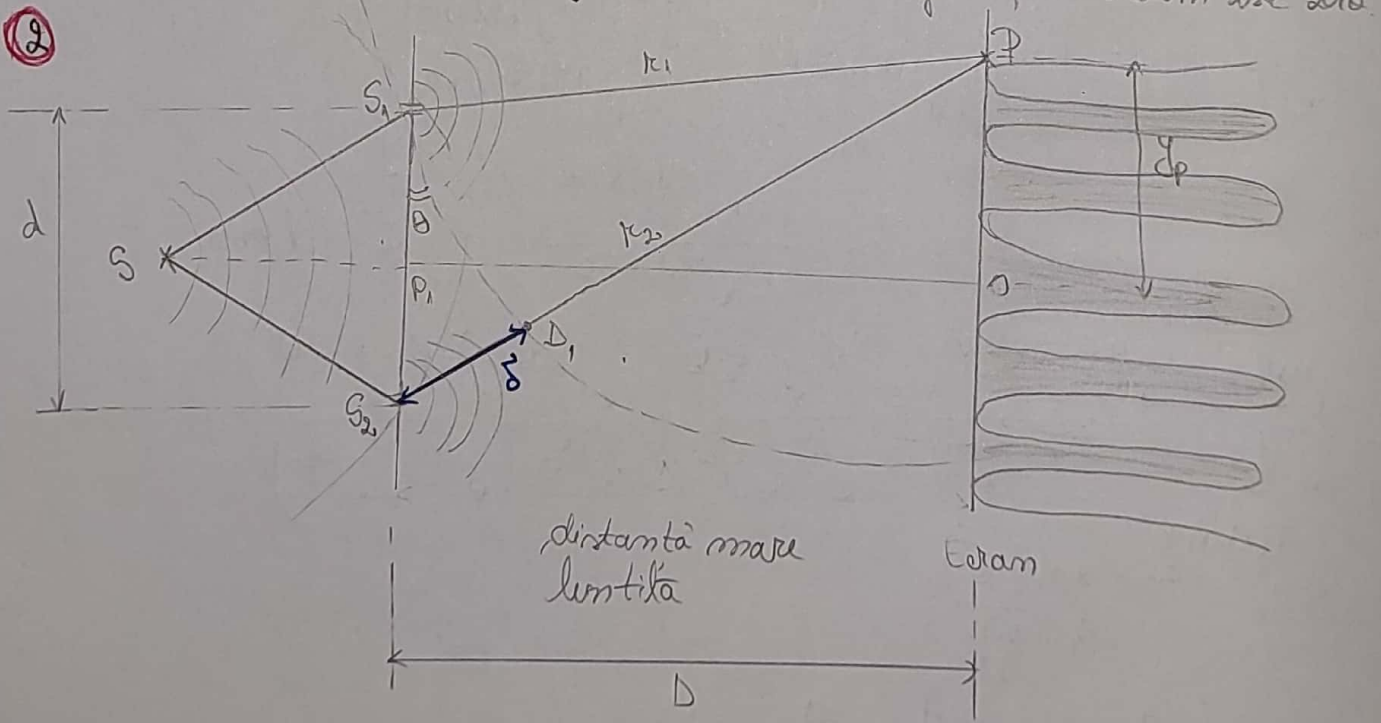
→ Def: Vizibilitatea franjelor

$V \overset{def}{=} \frac{I_{max}-I_{min}}{I_{max}+I_{min}} \in (0,1)$

caz: $V=0$ nu există interferență

caz: $V\neq 0$ există interferență

② $\Delta\vec{r} = \vec{r_2}-\vec{r_1}$ diferența de drum este zero



$\delta = r_2 - r_1$

$\Delta S_1S_2D_1$: $\delta = d\sin\theta$

ΔPP_1O: $\operatorname{tg}\theta = \frac{y_p}{D}$ θ mic $\sin\theta \cong \operatorname{tg}\theta$ $\Rightarrow \boxed{\delta = d\frac{y_p}{D}}$ diferența de drum

Scanned with CamScanner

a) dacă $\delta = 2m\frac{\lambda}{2}$ $\Rightarrow$ $\frac{d\, y_m^{max}}{D} = 2m\frac{\lambda}{2}$ $\Rightarrow$ $\boxed{y_m^{max} = \frac{D}{d} 2m\frac{\lambda}{2}}$

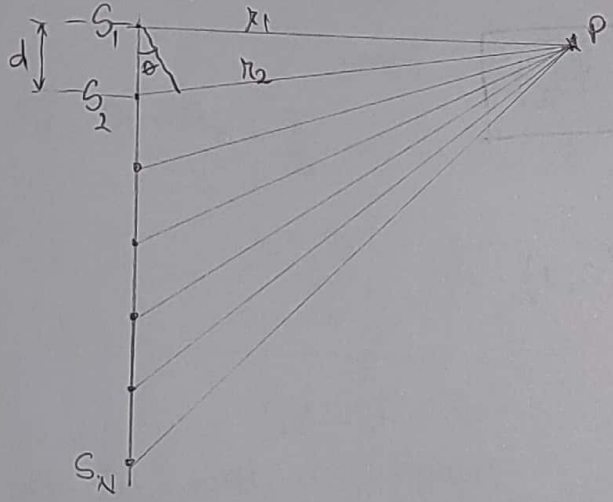
Franja maxime de ordin m

b) dacă $\delta = (2m+1)\frac{\lambda}{2}$ $\Rightarrow$ $\boxed{y_m^{min} = \frac{D}{d}(2m+1)\frac{\lambda}{2}}$

INTERFRANJA

$$i = y_{m+1}^{max} - y_m^{max} = \frac{D}{d}\lambda$$

locul geometric al punctelor dintre două franje consecutive $\Leftrightarrow$ distanța dintre două maxime sau două minime consecutive



$$E_\Sigma = E_1 + E_2 + \ldots + E_N$$

$$E_1 = E_0 e^{i(\omega t - k r_1)}$$

$$E_j = E_0 e^{i(\omega t - k r_j)}$$

r_1

$r_2 = r_1 + d\sin\theta$

$r_j = r_1 + jd\sin\theta$

$$E_N = E_0 e^{i(\omega t - k r_1)}\left[1 + e^{-ikd\sin\theta} + \ldots e^{-ikdN(\sin\theta)}\right]$$

$$\frac{1 - e^{-ikdN\sin\theta}}{1 - e^{-ikd\sin\theta}} \qquad \Phi = kd\sin\theta$$

$$\frac{1 - e^{iN\Phi}}{1 - e^{i\Phi}} = \frac{e^{-i\frac{N}{2}\Phi} - e^{i\frac{N}{2}\Phi}}{e^{-i\frac{\Phi}{2}} - e^{i\frac{\Phi}{2}}} = \frac{e^{-i\frac{N}{2}\Phi}\left(e^{i\frac{N}{2}\Phi} - e^{-i\frac{N}{2}\Phi}\right)}{e^{-i\frac{\Phi}{2}}\left(e^{i\frac{\Phi}{2}} - e^{-i\frac{\Phi}{2}}\right)} =$$

$$= e^{-i(N-1)\frac{\Phi}{2}} \frac{\sin\left(\frac{N}{2}\Phi\right)}{\sin\left(\frac{\Phi}{2}\right)}$$

$$E_N = E_0 e^{i\left(\omega t - k\left(r_1 + N\frac{d}{2}\sin\theta\right)\right)} \cdot \frac{\sin\frac{N}{2}kd\sin\theta}{\sin\frac{k}{2}d\sin\theta}$$

Scanned with CamScanner

CURS 16

FIZICĂ

1. Radiația termică
2. Efect fotoelectric
3. Efect Compton
4. Atomul de hidrogen (modelul Bohr)

Emitia de radiație se face în mod continuu pe toate lungimile de undă și depinde de temperatură
Legea lui Kirchoff - legile empirice de radiații termice
este aceeași pentru toate corpurile
și este o funcție $f(\lambda, t^\circ)$

Legea Stefan-Boltzmann: radianța integrată a corpului negru este proporțională cu temperatura

$R = \sigma T^4$ $\qquad R = \frac{d\Phi}{dA}$ $\qquad W/m$

$\sigma = 5,6687 \cdot 10^{-8} \frac{W}{m^2 K^4}$

Legile Wien

a) Densitatea spectrală de energie depinde de λ^5 și de o funcție de λT

$$W_\lambda = \frac{1}{\lambda^5} f(\lambda T)$$

$$W = \frac{dW}{d\lambda}$$

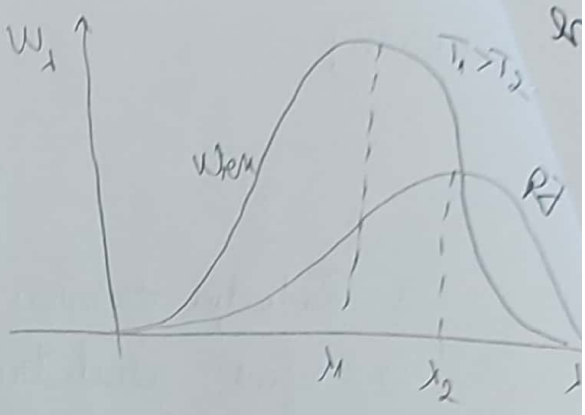
$$W = \int w_\lambda d\lambda$$

Scanned with CamScanner

b) Legea deplasării a lui Wien

$\lambda_{max} T = b$

$b = 2{,}89 \cdot 10^{-3}\ mK$



Relația Rayleigh - Jeans

$W_\lambda = \frac{8\pi}{\lambda^4} E$ energia oscilatiilor

$E = k_B T$

Legea Planck 1900

Corpul negru format din oscilatorii emit energie sub forma radiație termică de echilibru

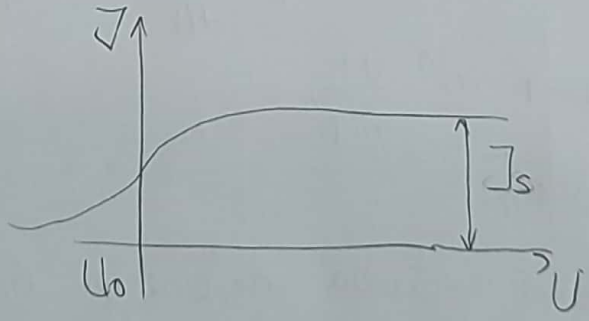
energie cuanta: $\varepsilon = h\nu$ $\quad h = 6{,}6 \cdot 10^{-34}\ Js$

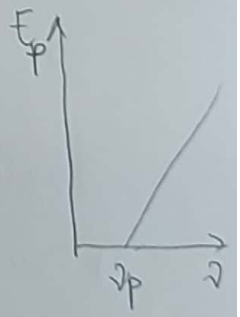
$W = \frac{1}{\lambda^4} \frac{8\pi \varepsilon_0}{e^{\frac{\varepsilon_0}{k_B T}} - 1}$ $\quad \varepsilon_0$ = energia unei cuante

2. Efectul fotoelectric

⊖ extern







Enstein 1905

→ Ipoteza Planck - cuantificare a energiei

→ Introduce noțiunea de foton, o particula care poseda energia unei cuante

Scanned with CamScanner

$h\nu = L_{ext} + \frac{mv^2}{2}$ ecuația lui Einstein

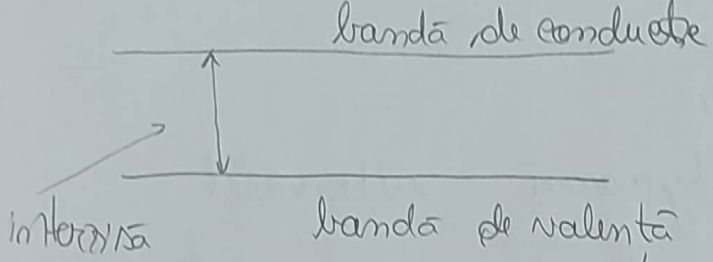
$h\nu$ ↓ energia cuantei

$\frac{mv^2}{2}$ ↓ energia unei particule

$L_{ext} = h\nu_p = eV_0$

ν_p ↑ frecvență de prag

Efect fotoelectric intern



$eV_0 = \frac{mv^2}{2}$ (potențial de stopare

3. Efectul Compton

→ proces de ciocnire: foton - electron liber

lungimea de undă a fotonului incident = lungimea de undă a fotonului împrăștiat.

$h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2$

$\vec{p_0} = \vec{p} + \vec{p_e}$

$\hbar\vec{k_0} = \hbar\vec{k} + m\vec{v}$ $\left(k = \frac{2\pi}{\lambda}\right)$; $\hbar = \frac{h}{2\pi}$

$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = 2\lambda_c \sin^2\frac{\theta}{2}$

$\Delta x\ \lambda_c = \frac{h}{m_0c}$ pt. e⁻ $\lambda_c = 0{,}024\,\text{Å}$

Ipoteza lui Broglie

Planck - cuanta

Einstein - fotoelectron: ε, p

Caracteristici ondulatorii: λ, k.

de Broglie: unele comportări ale microparticulelor pot fi descrise astfel încât unora le pot fi atribuite lungimi de undă $\lambda = \frac{h}{p}$ $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0eV}}$

Scanned with CamScanner

Dif de $\bar{e}$

$2d\sin\theta$ $2n\lambda$ rel Brog

Experimentul Davisson - Germer

Atomul de Hidrogen (modelul Bohr)

→ spectrul — ansamblul lungimilor de unda monocromatice

→ spectre [continue
[discrete

Rydberg : $\frac{1}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right)$

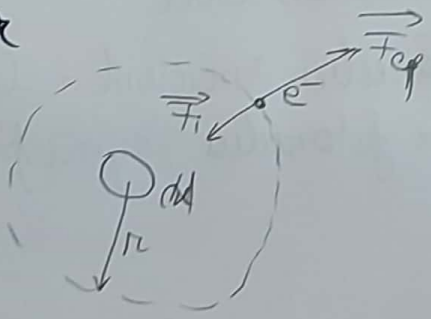
pt $n=1$ $m=2,3,\ldots$ seria Lyman ultraviolet

$n=2$, $m=3,4,5\ldots$ seria Balmar in vizibil

$n=3$

$n=4$ infraroșu

Modelul Bohr



$$\begin{cases} \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{m_e v^2}{r} \\ \text{condiția de stabilitate} \\ m_e v r = n\hbar \end{cases}$$

Postulează următoarele:

- orbitele și energiile în atom sunt cuantificate
- un $\bar{e}$ pe o orbită se află într-o stare staționară

$h\nu = \Delta E = E_m - E_n$ → emisia

$E_n + h\nu = E_m$ → absorbția

Cuantificarea momentului cinetic $l = p \cdot r = n \cdot \hbar$

$v_n = \frac{e^2}{2\varepsilon_0 h} \cdot \frac{1}{n}$ $\quad n_1 \Rightarrow v_1 = 21,86 \cdot 10^5$ m/s

$r_n = \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m_0 e^2} n^2$ $\quad n=1 \Rightarrow r_1 = 0,529$ Å

$E_n = E_e + E_p = -\frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2}$

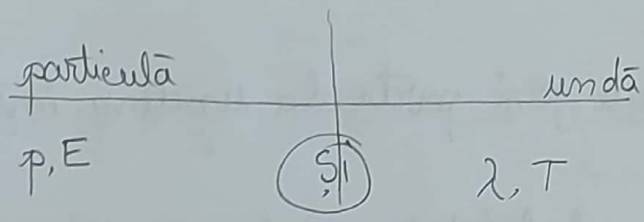
Scanned with CamScanner

CURS 19

FIZICĂ

Introducere în mecanica cuantică

1. Starea cuantică
   - 1.1. Funcția de undă. Proprietăți. Semnificație
   - 1.2. Inegalitatea Heisenberg – spațială – temporală
   - 1.3. Ecuația SCHRÖDINGER atemporală
2. Particula cuantică în groapa de potențial infinită
   - 2.1. Cazul 1D
   - 2.2. Generalizare „doturi" cuantice; fire cuantice



de BROGLIE $\lambda = \frac{h}{p}$ $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\ Js$ leagă macroscopicul de microscopicul

foarte foarte mică (aproape nedetectabilă)

$p = m \cdot v$

cea mai mică dim. măsurabilă $= 10^{-15}$ nucleu

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$\Psi(x,t) = A \cdot e^{i(kx - \omega t)}$ — particulă liberă

$k = \frac{2\pi}{\lambda}$ $\quad p = \frac{h}{\lambda} \cdot \frac{2\pi}{2\pi} = \hbar \cdot k$ $\quad \omega = \frac{2\pi}{T}$ $\quad \hbar = \frac{h}{2\pi}$

$\boxed{p = \hbar \cdot k}$

pt foton nu există masă de repaus $\Rightarrow E = pc$

$E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$

$\boxed{E = \hbar\omega}$

Scanned with CamScanner

$$\Psi(x,t) = A \cdot e^{\frac{i}{\hbar}(px - Et)}$$

Starea cuantică $\Psi(\vec{r},t)$

cazul 1D : $\Psi(x,t)$

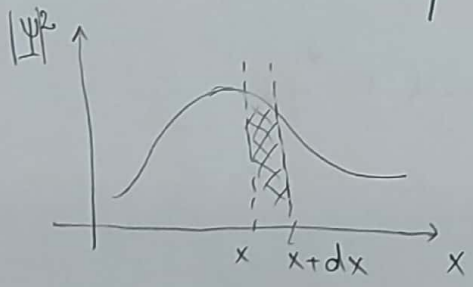
proprietăți:

1. este în general o funcție complexă (în $\mathbb{R}$)
   $\Psi \in \mathbb{C}$
2. este o funcție continuă și diferențiabilă, la și derivatele ei
3. este nulă în regiunile în care particula nu poate fi găsită, regiuni fizic inaccesibile
4. este o funcție de pătrat integrabilă
$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi|^2 dx = N \quad , \quad N < \infty$$

5.* $|\Psi|^2 dx = \mathcal{P}(x,t)\, dx$

probabilitatea de a găsi particula undeva între x și $x+dx$

$|\Psi|^2$ → densitate de probabilitate de localizare



6.* satisface condiția de normare

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi|^2 dx = 1 \longrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \cdot \Psi \, dx$$

poate fi și complexă

7.* mărimile cuantice sunt mărimi medii

$$\langle \hat{A} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} A \cdot \mathcal{P}(x,t)\, dx = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \hat{A} \Psi \, dx$$

unde A poate fi
- orice
- coordonată
- viteză
- etc

Scanned with CamScanner

Obs: nu mai există traiectorie, pot spune doar probabilitatea de a găsi electronul undeva (=> orbital)

1.2. Nimic nu este măsurat cu aceeași precizie
Când intervin asupra sistemului, pot să îi perturb starea

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

Δx – nedeterminarea poziției
Δp – nedeterminarea impulsului

$\Delta x = \sqrt{x^2 - \langle x \rangle^2}$ eroarea pătratică medie

Obs: a) măsor precis $x \Rightarrow \Delta x = 0 \Rightarrow \Delta p \to \infty$
dacă am găsit electronul, nu pot să îi precizez impulsul
b) măsor precis $p_x \Rightarrow \Delta p_x = 0 \Rightarrow \Delta x \to \infty$



$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \quad | \cdot \frac{c}{c} \longrightarrow \text{st.} \cdot \Delta E \geq \frac{\hbar}{2}$$

1.3. Ecuația SCHRÖDINGER postulată

U = energie potențială

$$\frac{d\Psi}{dx} = \frac{i}{\hbar} p \Psi$$

$$p^2 = 2m E_{cinetic} = 2m(E - U)$$

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2} = -\frac{p^2}{\hbar^2}\Psi$$

constantă (sisteme CONSERVATIVE)

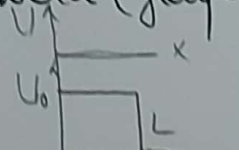
$$\frac{d^2\Psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E - U(x))\Psi = 0$$

ecuația Schrödinger atemporală

Obs: a) ec. diferențială de ordin 2 => 2 condiții
b) liniară => satisface principiul superpoziției

Etape de rezolvare

1. x vizualizează potențialul
ex: $U \to U = 0$ particulă liberă (groapa infinită)
$U \to U = U_0$ constant



barieră de potențial

Scanned with CamScanner

$U \to U = k_{el}\frac{x^2}{2}$



oscilator armonic

$U \to U \propto -\frac{1}{r}$



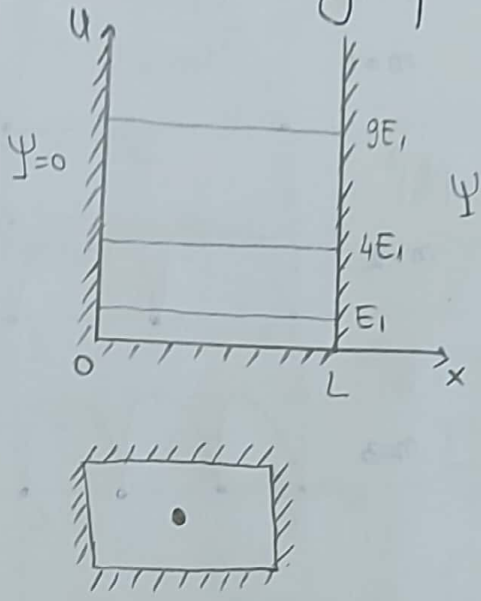
atom de H

Singurele cazuri în care ecuația SCHRÖDINGER are soluții analitice

2. se înlocuiește U în ec. S. și se rezolvă (analitic / numeric)
3. condiții la limită asupra Ψ $\frac{d\Psi}{dx}$
4. se normează Ψ $\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi|^2 dx = 1$
5. găsește probabilitatea de localizare
   $P(x,t) = |\Psi|^2$ dim de probă
6. valoare medie pentru ∀ altă mărime care ma interesează.

Scanned with CamScanner

2. Particula în groapa infinită



$$U(x)=\begin{cases}0, & 0\le x\le L\\ \infty, & \text{în rest.}\end{cases}$$

$\Delta x \approx L \Rightarrow \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2L} \neq 0$

Particula cuantică NU poate fi în repaus.

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2}+\frac{2m}{\hbar^2}E\Psi=0$$

$\Downarrow$ not

$k^2>0$

$E>0$

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2}+k^2\Psi=0$$

$\Downarrow$

$$\Psi=A\sin(kx)+B\cos(kx)$$

A și B se află din condițiile la limită

$\Downarrow$

condițiile de continuitate

$\Psi(0)=0 \Rightarrow B=0$

$\Psi(L)=0 \Rightarrow A\sin(kL)=0 \Rightarrow kL=n\pi \Rightarrow k_n=\frac{n\pi}{L}$ $\quad n=1,2,3,\dots$

$\frac{2m}{\hbar^2}E=k^2 \Rightarrow E=\frac{\hbar^2k^2}{2m} \Rightarrow E_n=\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\pi^2}{L^2}n^2$

$E_1=\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$

soluții: $\{E_1, 4E_1, 9E_1, \dots\}$ valorile proprii ale energiei.

Din condiția de normare

$$\int_0^L |A|^2\sin^2(kx)\,dx=1$$

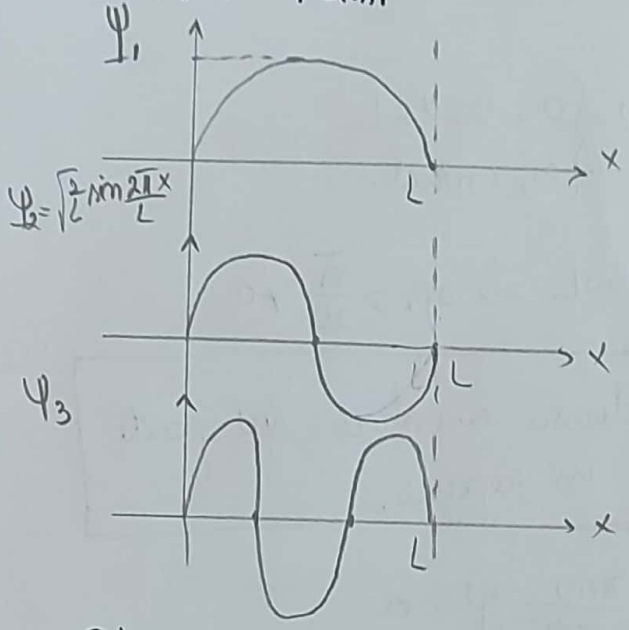
$$|A|^2\int_0^L \sin^2(kx)\,dx=1 \Rightarrow |A|^2\int_0^L \frac{dx}{2}=1 \Rightarrow |A|=\sqrt{\frac{2}{L}}$$

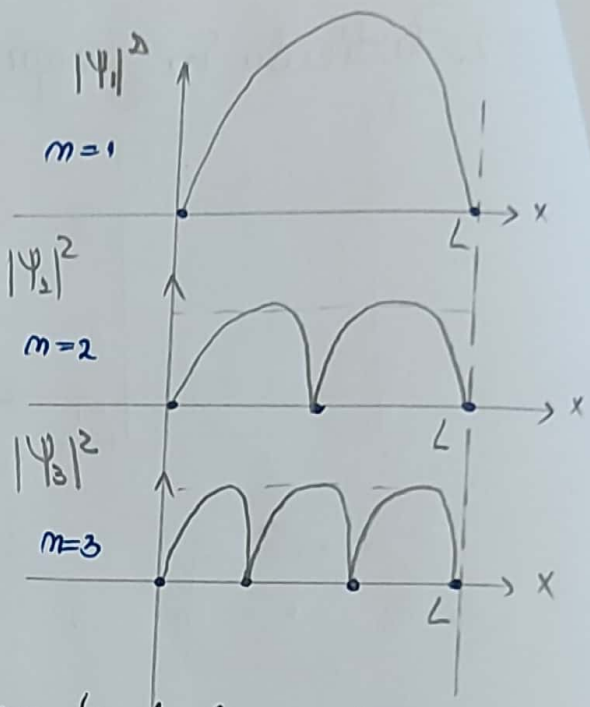
$\sin^2(kx)=\frac{1-\cos(2kx)}{2}$

$$\Psi_n=\sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$ funcții proprii

Scanned with CamScanner

$\mathcal{P}(x,t) = |\Psi_n|^2$





Obs: pt. $n \to \infty$ probabilitatea cuantică tinde la p. clasică.

$\mathcal{P}_{cuantică} \longrightarrow \mathcal{P}_{clasică} \cong \frac{1}{L}$

$$\langle x_1 \rangle = \int_0^L |\Psi_1|^2 x \, dx = \int_0^L \frac{2}{L} x \sin^2\left(\frac{\pi x}{L}\right) dx = \frac{2}{L} \int_0^L \frac{x}{2}\left(1 - \cos\frac{2\pi x}{L}\right) dx =$$

$$= \frac{2}{L} \int_0^L \frac{x}{2} dx = \frac{2}{L} \cdot \frac{L^2}{4} = \frac{L}{2}$$

Concluzii:

a) Particula cuantică poate avea doar un șir discret de valori proprii.

$E_n = n^2 E_1$ unde n

b) $\boxed{n = 1} \longrightarrow \infty$

c) $\Delta E_{n+1,n} = \left[(n+1)^2 - n^2\right] E = (2n+1) E_1$

↓ nivelurile se depărtează când n crește

d) Nu există cazul în care energia să fie zero. Particula cuantică are poate fi niciodată în repaus. $\not\exists$ caz $E = 0$!!!

e) $\Psi_n = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(n \frac{\pi x}{L}\right)$

Nr de zerouri pentru o stare dată

pt n dat $\Rightarrow n+1$ zerouri.

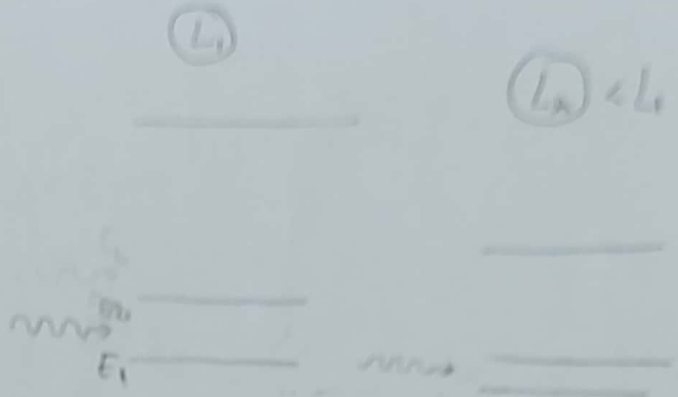
Scanned with CamScanner

Generalizare

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} \cdot n^2$$

$$E_n \sim \frac{1}{L^2}$$

$$\Delta E_{n+1,n} \sim (2n+1) \cdot \frac{1}{L^2}$$



absorbție energie foton egală cu energie dintre linii

caz 3D:

$$E_{n_x, n_y, n_z} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}\left(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2\right) \rightarrow$$

DOTURI
structuri 0-dim
(nu au mișcare liberă pe nicio axă)

$$\Psi_{n_x n_y n_z} = \Psi_{n_x}(x)\, \Psi_{n_y}(y)\, \Psi_{n_z}(z)$$

caz 2D: $E_{n_x n_y} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}\left(n_x^2 + n_y^2\right)$ mișcare liberă pe axa O_z

FIRE QUANTICE

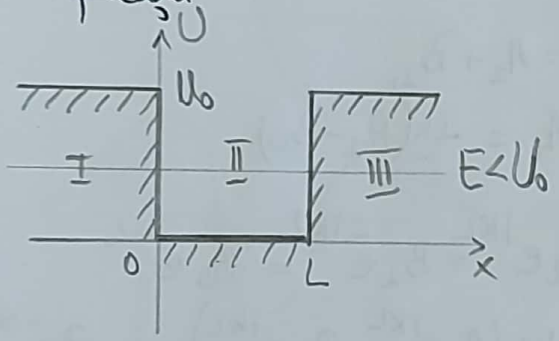
Scanned with CamScanner

CURS 20

FIZICĂ

1. Particula cuantică în groapa de potențial finită (dreptunghiulară)
2. Regiunea clasic interzisă. Saltul de potențial
3. Bariera de potențial dreptunghiulară. Fenomenul de tunelare cuantică
4. Generalizare. Tunelare prin bariere de formă oarecare. Coeficientul de transmisie
5. Aplicații

(1)



$$U(x)=\begin{cases} U_0, & x\le 0 \\ 0, & 0<x<L \\ U_0, & x\ge L \end{cases}$$

a) $E < U_0$ — particula confinată

⇒ clasic ⇒ particula doar în regiunea $(0, L)$

regiunile I și II regiuni clasic interzise

pe reg I: $\frac{d^2\psi_1}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E-U_0)\psi_1 = 0$ ($\frac{2m}{\hbar^2}(E-U_0) = -\alpha^2$, α real)

$\frac{d^2\psi_2}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E-0)\cdot\psi_2 = 0$ ($\frac{2m}{\hbar^2}E = k^2$)

$\frac{d^2\psi_3}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E-U_0)\psi_3 = 0$

I, III: $\frac{d^2\psi_{1,3}}{dx^2} - \alpha^2\psi_{1,3} = 0$

II: $\frac{d^2\psi_2}{dx^2} + k^2 = 0 \Rightarrow \psi_2 = A_2\sin(kx) + B_2\cos(kx)$

alg $\psi_1 = e^{\lambda t} \Rightarrow \lambda^2 e^{\lambda t} - \alpha^2 e^{\lambda t} = 0 \Rightarrow \lambda^2 = \alpha^2 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm\alpha$

$\psi_1 = A_1 e^{\lambda_1 t} + B_1 e^{\lambda_2 t}$ (combinație liniară)

$$\boxed{\psi_1 = A_1 e^{\alpha x} + B e^{-\alpha x}} \qquad \boxed{\psi_3 = A_3 e^{\alpha x} + B_3 e^{-\alpha x}}$$

cu $t = x$

⇒ soluții exponențiale

Scanned with CamScanner

$\psi_2 = e^{\lambda x} \rightarrow e^{\lambda x}(\lambda^2 + k^2) = 0 \Rightarrow \lambda = \pm ik$

$\boxed{\psi_2 = A_2 e^{ikx} + B_2 e^{-ikx}}$

o soluție cu exponent complex ⇒ comportare de sin și cos → soluții periodice

Impunem condițiile la limită

ψ → mărginită

$x \to -\infty : \psi_1 \to 0 \Rightarrow B_1 = 0$

$x \to +\infty : \psi_3 \to 0 \Rightarrow A_3 = 0$

Avem de calculat B_3, A_1, A_2, B_2

ψ continuă

$x = 0 : \quad \psi_1(0) = \psi_2(0) \Rightarrow A_1 = A_2 + B_2$

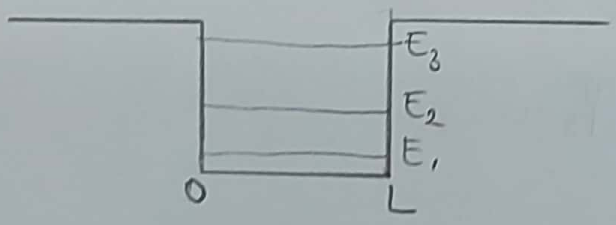
$\frac{d\psi_1}{dx}(0) = \frac{d\psi_2}{dx}(0) \Rightarrow \alpha A_1 = ik(A_2 - B_2)$

$x = L : \quad \psi_2(L) = \psi_3(L) \Rightarrow A_2 e^{ikL} + B_2 e^{-ikL} = B_3 e^{-\alpha L}$

$\frac{d\psi_2}{dx}(L) = \frac{d\psi_3}{dx}(L) \Rightarrow ik\left(A_2 e^{ikL} - B_2 e^{ikL}\right) = -\alpha B_3 e^{-\alpha L}$

4 ecuații cu 4 necunoscute ⇒ se află A_2, A_1, B_2, B_3.

Concluzii generale



a) energiile pentru cazul $0 < E < U_0$ rezultă un șir finit discret de energii $E_n < E_n^{groapa\ \infty}$

$0 < E < U_0$

soluțiile pot fi găsite doar numeric (⇐ cunoaș U_0

$E_n < n^2 E_1 = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$

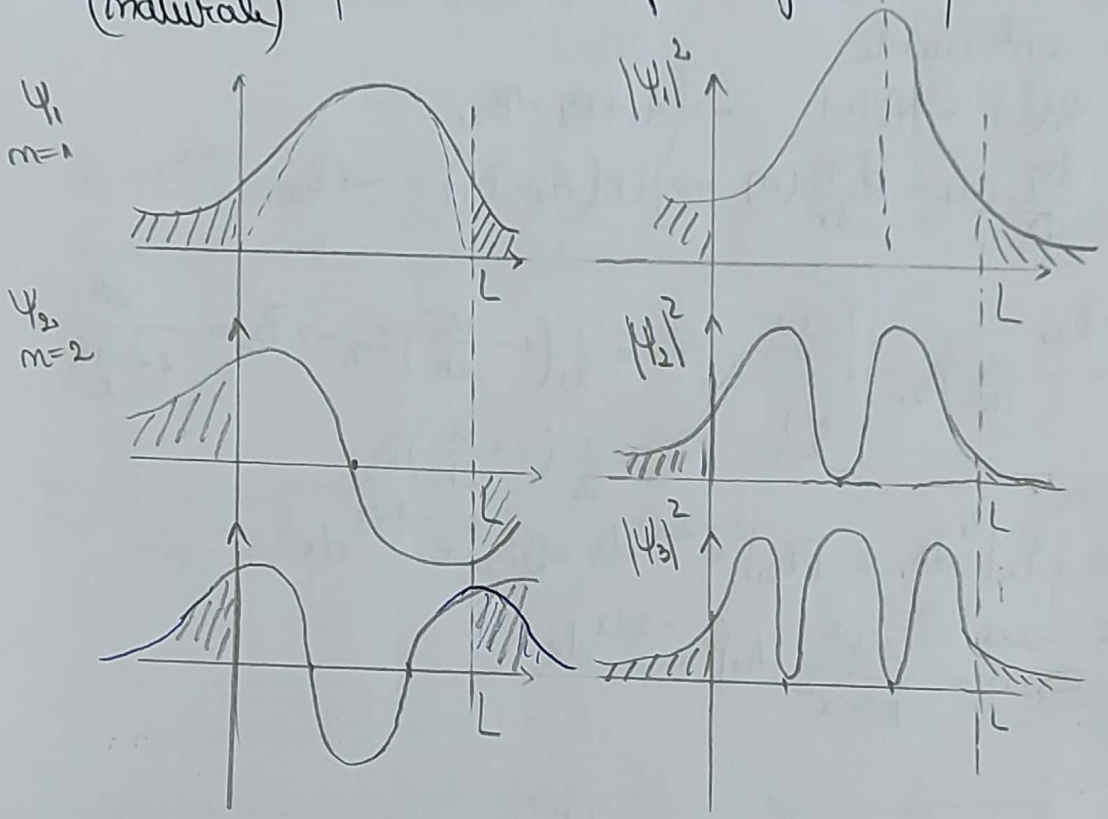
$n^2_{max} E_1 \leq U_0$, n întreg întotdeauna.

Scanned with CamScanner

Dacă energia e mai mare de U_0, ea ajunge deasupra gropii

b) pentru $E > U_0 \Rightarrow$ SPECTRU CONTINUU de valori ale energiei

c) $n \geq 1$ (naturale) particula nu poate fi în repaus



d)

⇒ funcția de undă este periodică în interiorul gropii și se extinde

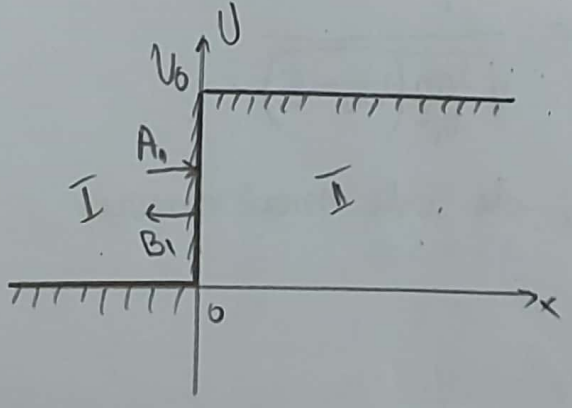
⇒ exponențial în zonele clasic interzise

⇒ numărul de zeruri: $\psi_n \to n-1$

⇒ $|\psi_n|^2$, $n = 1, 2, 3 \ldots$

↳ densitatea de probabilitate de localizare a particulei pentru fiecare energie există o funcție ψ asociată.

(2)



$$U(x) = \begin{cases} U_0, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$E > 0$
$E < U_0$

I $\quad \frac{d^2\psi_1}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E \psi_1 = 0$

II $\quad \frac{d^2\psi_2}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E - U_0)\psi_2 = 0$

$-\alpha^2$

Scanned with CamScanner

$\psi_1 = A_1 e^{ikx} + B_1 e^{-ikx}$

$\psi_2 = A_2 e^{\alpha x} + B_2 e^{-\alpha x}$

din condiția de mărginire $\Rightarrow A_2 = 0$.

Condițiile de continuitate

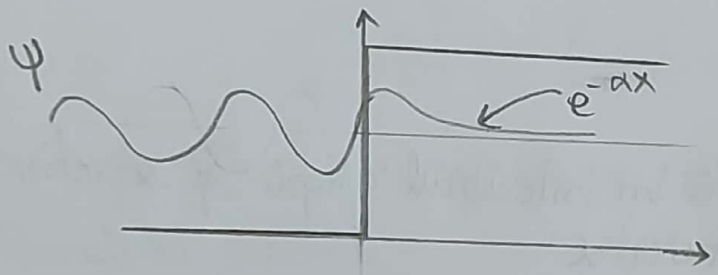
$x=0 \qquad \psi_1(0) = \psi_2(0) \Rightarrow \begin{cases} A_1 + B_1 = B_2 \\ ik(A_1 - B_1) = -\alpha B_2 \end{cases} \Rightarrow$

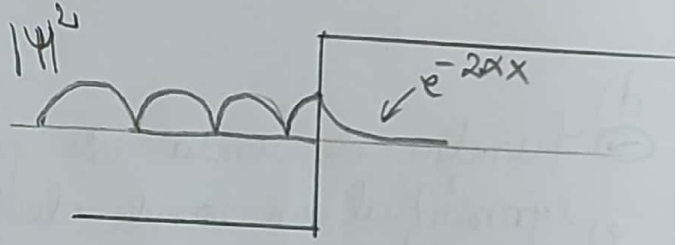
$\Rightarrow \begin{cases} A_1 + B_1 = B_2 \\ A_1 - B_1 = -\frac{\alpha}{ik} B_2 \end{cases} \Big| \overset{(+)}{\Rightarrow} \quad A_1 = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\alpha}{ik}\right) B_2 \Rightarrow B_2 = \frac{2A_1}{1 + \frac{i\alpha}{k}}$

$\overset{(-)}{\Rightarrow} \quad B_1 = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{\alpha}{ik}\right) B_2$

$\mathcal{P}(x \geq 0)dx = |\psi_2|^2 dx = |B_2|^2 e^{-2\alpha x} dx = B_2 B_2^* e^{-2\alpha x} dx =$

$= \frac{4|A_1|^2}{1 + \frac{\alpha^2}{k^2}} e^{-2\alpha x} = \frac{4k^2}{k^2 + \alpha^2} |A_1|^2 e^{-2\alpha x} dx$





$\mathcal{P} \quad \frac{\psi(x+d)}{\psi(x)} \cong \frac{e^{-\alpha(x+d)}}{e^{-\alpha x}} = e^{-\alpha d} = \frac{1}{e}$

$\Downarrow$

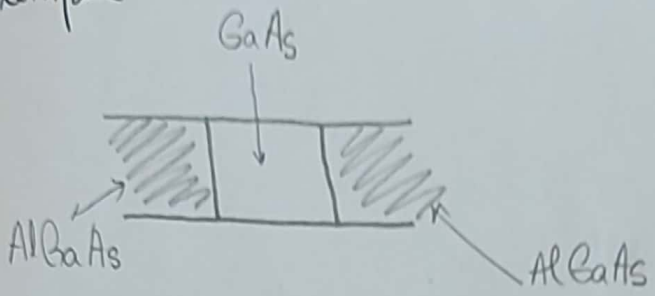
$d = \frac{1}{\alpha}$

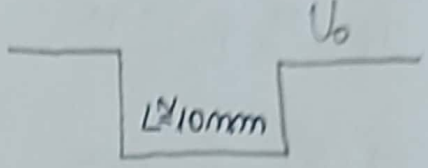
distanța de pătrundere în zona interzisă $\quad d = \frac{1}{\sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}(U_0 - E)}}$

La sfârșit $U_0 - E$ este mai mic, d este mai mare

Scanned with CamScanner

Exemplu



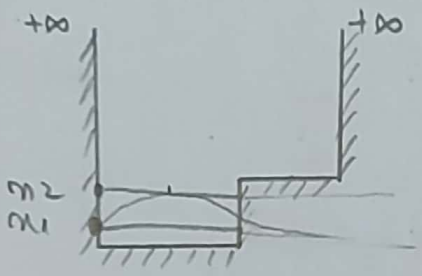


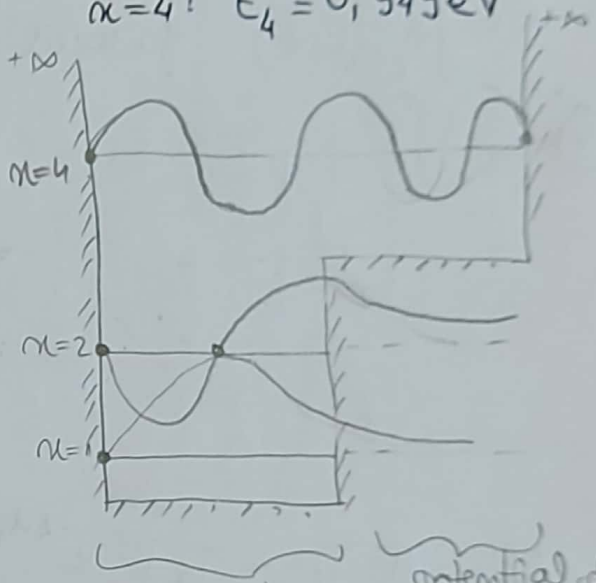
$U_0 \cong 1\,eV$

$n=1: \; E_1 = 0{,}068\,eV$

$n=4: \; E_4 = 0{,}949\,eV$

$d_1 = 0{,}2\,mm$ distanțele de
$d_4 = 0{,}86\,mm$ pătrundere





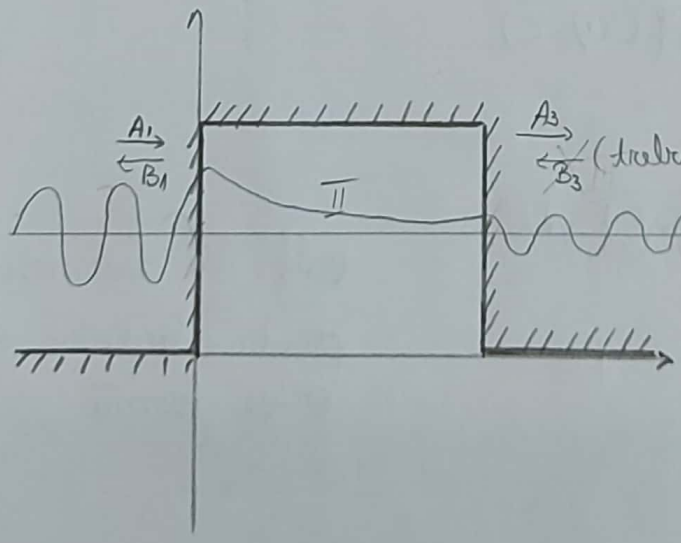
$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m(U-E)}}$$

Diferența de potențial afectează poziția particulei

se simte un potențial de o anumită valoare

potențial de altă valoare

(3)



(trebuie să fie 0 => din considerente fizice (nu am obstacol)

$E < U_0$

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ U_0, & 0 < x < L \\ 0, & x \geq L \end{cases}$$

$0 < E < U_0$

B_1 e motivat de reflexia pe treaptă (x poate interacționa)

Nu am motiv să cred că s-ar putea interacționa un B_3 dacă nu am obstacol

Scanned with CamScanner

obiecții STM
dezintegrare α ?

$$\psi_{1,5} = A_{1/3} e^{ikx} + B_{1/3} e^{-ikx}$$

$$\psi_2 = A_2 e^{\alpha x} + B_2 e^{-\alpha x}$$

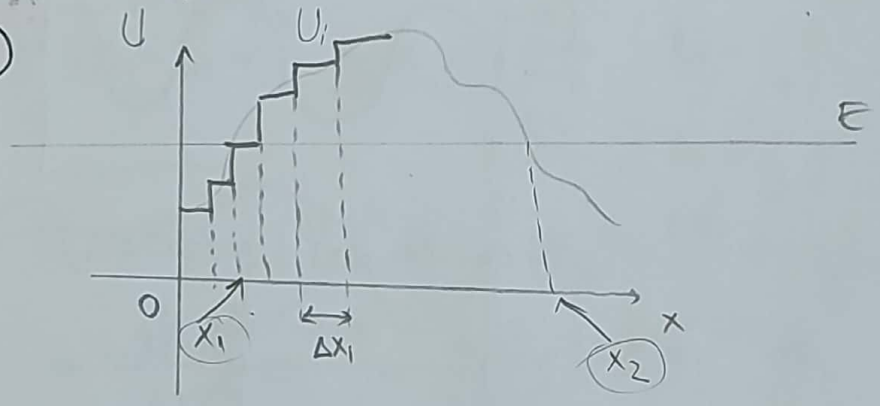
$$T = \frac{\mathcal{A}(III)}{\mathcal{A}(I)} \cong \frac{|A_3|^2}{|A_1|^2} = T_0 e^{-2\alpha L}$$

transparența unei bariere

$$T_0 \cong \frac{16E(U_0' - E)}{U_0^2}$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}(U_0 - E)}$$ factorul de transmisie

④



$$T = \prod_{(i)} T_i = T_0 \prod_{(i)} e^{-2\alpha_i \Delta x_i} = T_0 e^{-2\sum_i \alpha_i \Delta x_i}$$

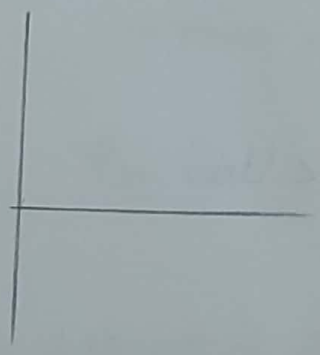
dacă $\Delta x_i \to dx_i$ foarte mic

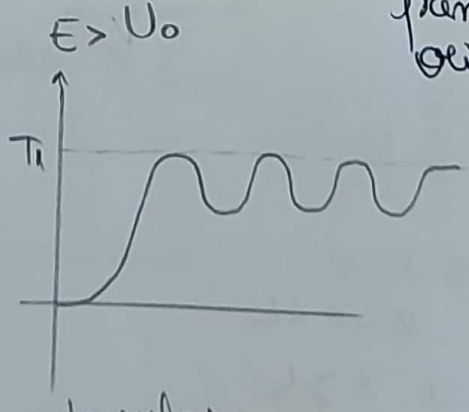
$$\alpha_i \to \alpha(x) = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}(U(x) - E)}$$

$$\sum_i \to \int$$

$$\Rightarrow T = T_0 e^{-2\int_{x_1}^{x_2} \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}(U(x)-E)}\, dx}$$

coef. de transmisie printr-o barieră de orice formă





tunelare

Scanned with CamScanner

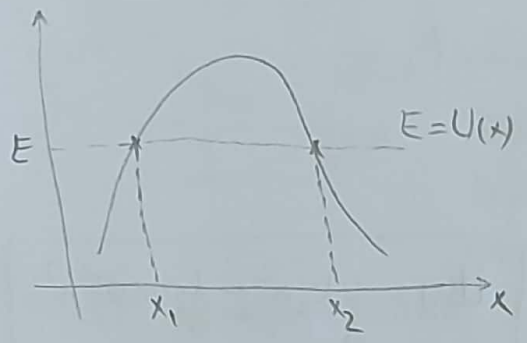
CURS 21

FIZICĂ

$T = T_0 e^{-2\delta}$ transparența barierei (coeficient de tunelare)

$\delta = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}(U(x) - E)}\, dx$

transparența e mai mare cu cât:
- ⊖ lungimea barierei e mai mică
- ⊖ δ e mai mic

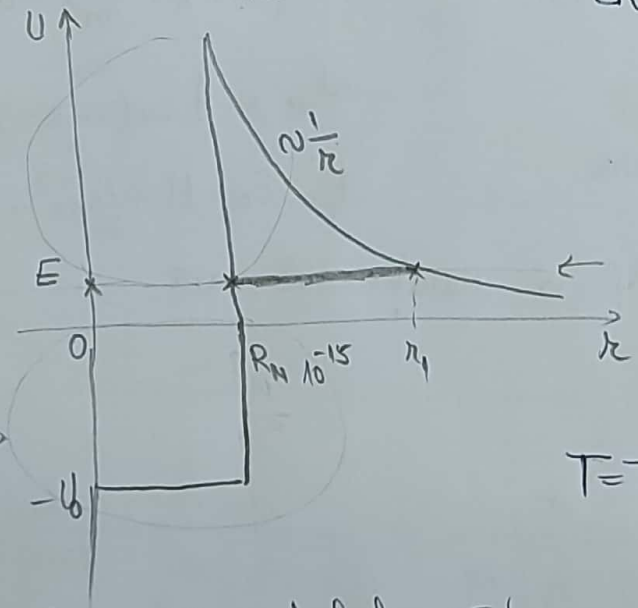


Exemple:

a) dezintegrarea α: un nucleu emite particule α

$${}^{A}_{Z}X \longrightarrow {}^{4}_{2}\alpha + {}^{A-4}_{Z-2}Y$$

$U(r) = \frac{2(Z-2)e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} - \frac{a}{r}$



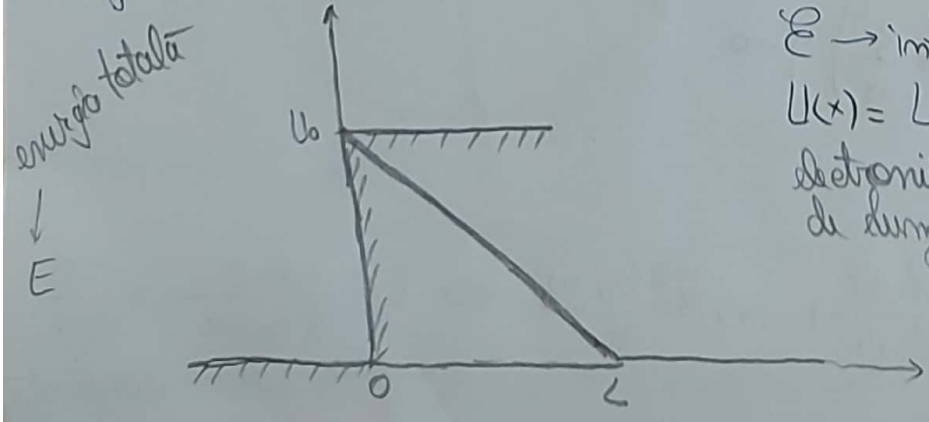
particula în groapă finită

dacă energia e pozitivă, particula nu vede o groapă infinită
vede o barieră

particulă în groapă ∞ →

$T = T_0 e^{-2\delta}$ cu $\delta = \int_{R_N}^{r_1} \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}\left(\frac{a}{r} - E\right)}\, dr$

b) fenomenul de emisie autoelectronică (emisie la rece)



$\mathcal{E}$ → intensitatea câmpului electric

$U(x) = U_0 - e\mathcal{E}x$

electronii sunt maxim o barieră de lungime L.

Scanned with CamScanner

$$T = T_0 e^{-2\gamma}, \quad \gamma = \int_0^L \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}(U_0 - e\mathcal{E}x - E)}\,dx$$

$u \longrightarrow du =$

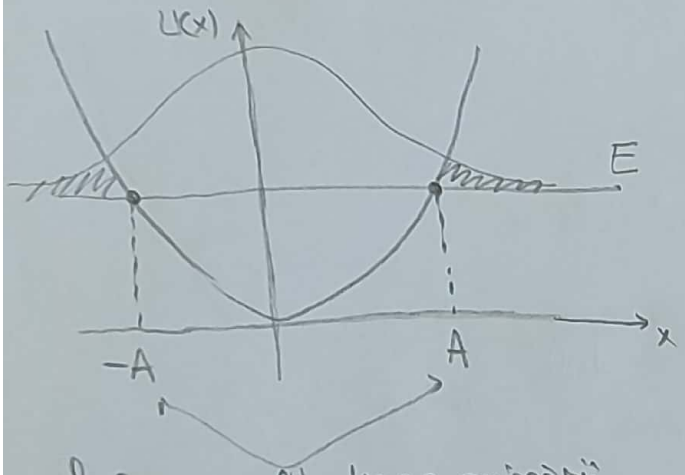
$T = 0K \longrightarrow$ nivelul FERMI $\longrightarrow E_F$ cunoscută

$E_F = U_0 - e\mathcal{E}L$

$$\gamma = \int_{U_0-E}^{U-e\mathcal{E}L-E} \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}}\, u^{\frac{1}{2}} \left(-\frac{1}{e\mathcal{E}}\right) du = \ldots \Rightarrow$$

$$\Rightarrow T_\alpha = T_0 e^{-2\gamma} e^{-\mathcal{E}^{3/2}}$$

OSCILATORUL CUANTIC ARMONIC



clasic: amplitudinea mișcării
cuantic: punctă de întoarcere

$$U(x) = \frac{1}{2}k_e x^2 = \frac{1}{2}m\omega_0^2 x^2$$

$F_e = -kx$

$\mathcal{P}_2$: $-kx = m\ddot{x}$

$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$, ω_0^2

sol $\Rightarrow x = A\cos(\omega_0 t + \varphi_0)$

$E = E_c + U = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\omega_0^2 x^2 = \frac{1}{2}m\omega_0^2 A^2$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E - \frac{1}{2}m\omega_0^2 x^2\right)\psi = 0$$ ecuație nuliniară

facem substituția $\xi = \alpha x$

$$\frac{d}{dx} = \frac{d}{d\xi}\cdot\frac{d\xi}{dx} = \alpha\frac{d}{d\xi}$$

$$\frac{d^2}{dx^2} = \ldots = \alpha^2\frac{d^2}{d\xi^2}$$

$$\alpha^2\frac{d^2\psi}{d\xi^2} + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E - \frac{1}{2}m\omega_0^2\frac{\xi^2}{\alpha^2}\right)\psi = 0$$

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} + (\varepsilon - \xi^2)\psi = 0$$

unde: $\varepsilon = \frac{2mE}{\hbar^2\alpha^2}$; $\frac{m^2\omega_0^2}{\hbar^2\alpha^4} = 1 \Rightarrow \alpha = \frac{m\omega_0}{\hbar} \Rightarrow \varepsilon = \frac{2mE}{\hbar^2 m\omega_0^2} = \frac{2E}{\hbar\omega_0}$

(energie adimensionalizată)

Scanned with CamScanner

$$\psi_n(\xi) = N_n H_n(\xi)\, e^{-\frac{1}{2}\xi^2} \qquad N_n = \sqrt{\frac{\alpha}{2^n n!\sqrt{\pi}}}$$

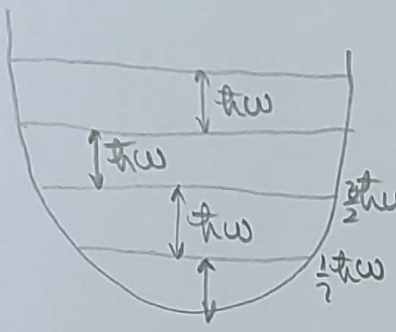
$$E_n = \hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right)$$

Obs:

a) șir discret de energii

b) Câte? : $n = 0, 1, 2, \ldots$

b) există energie de „ZERO"; $\boxed{E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}}$



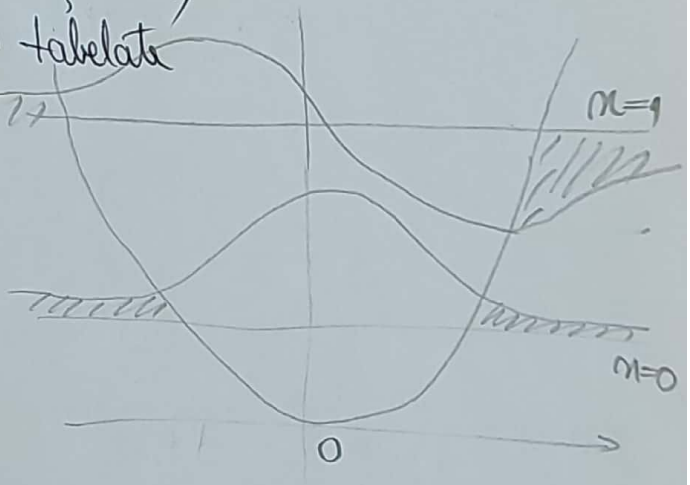
c) $\Delta E_{n+1,n} = \hbar\omega\left(n+1+\frac{1}{2}-n-\frac{1}{2}\right) = \hbar\omega$

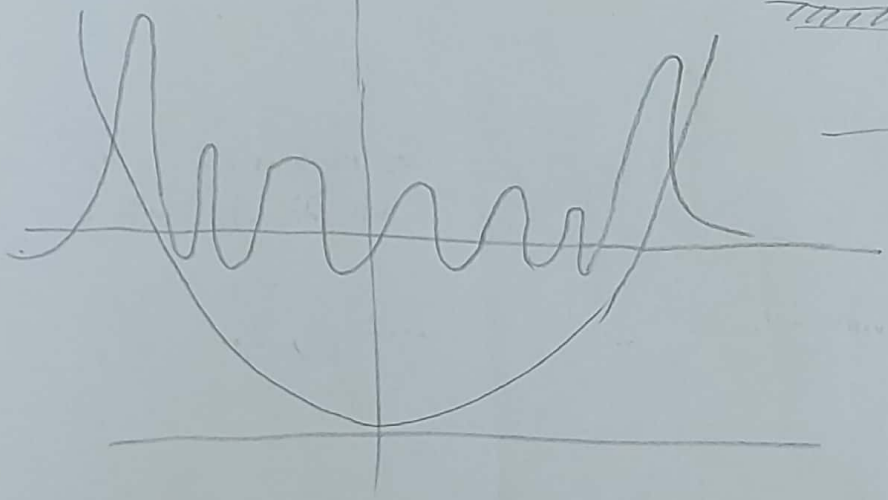
Niveluri echidistante (diferit față de groapa infinită unde nivelurile se îndepărtau pe măsură ce creștea n)

$H_n(\xi)$ funcții HERMITE funcții tabelate

$$\psi_0 = N_0 H_0(\xi)\, e^{-\frac{1}{2}\xi^2}$$

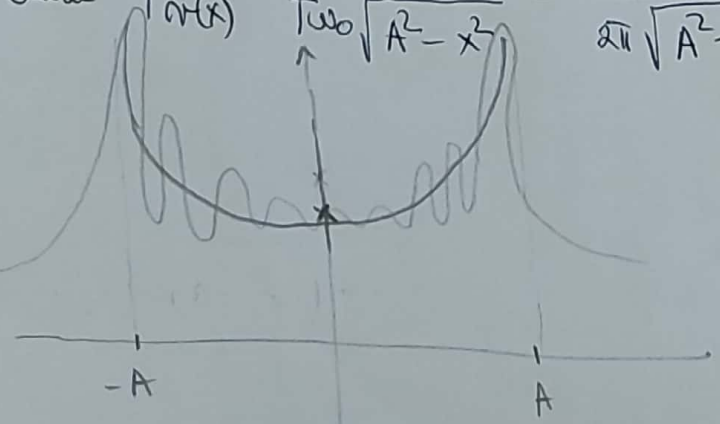
$$\psi_0(x) = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}} \cdot e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}}$$





CORESPONDENȚA CLASIC – CUANTIC

$$P_{clasic} = \frac{2\,dx}{T v(x)} = \frac{dx}{T\omega_0\sqrt{A^2-x^2}} = \frac{dx}{2\pi\sqrt{A^2-x^2}}$$



$P_{clasic}(0) = \frac{1}{2\pi A}$

$x \to \pm A \quad P_{clasic} \to \infty$

Cel mai probabil găsesc particula la $\pm A$.

$n \to \infty$ (aproximația numerelor cuantice mari) $P_{cuantic} = |\psi_n|^2 \longrightarrow P_{clasic}$

Scanned with CamScanner

$\Psi \rightarrow$

$\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi|^2 dx = 1 \quad ; \quad [\Psi] = \frac{1}{\sqrt{L}}$ total are dimensiune!

Scanned with CamScanner

LISTA SUBIECTE EXAMEN FIZICĂ

1. Proprietățile sarcinii electrice
2. Legea lui Coulomb și principiul superpoziției
3. Intensitatea câmpului electric pentru distribuții discrete și continue
4. Dipolul electric. Calculul intensității
5. Teorema lui Gauss sub formă locală și integrală. Aplicații
6. Potențialul electric pentru (sarcini) distribuții continue și discrete
7. Capacitatea electrică și energia câmpului electric
8. Câmpul electric în substanță
9. Legea lui Ohm sub formă locală și diferențială
10. Legea lui Biot-Savart
11. Forța Lorentz. Aplicații
12. Teorema lui Ampère. Aplicații
13. Legea lui Gauss pentru câmp magnetic
14. Câmpul magnetic în substanță
15. Legea lui Faraday
16. Ecuațiile lui MaxWell sub formă diferențială și integrală. Interpretare
17. Deducerea ecuației undei electromagnetice plane
18. Proprietățile undei electromagnetice plane
19. Propagarea undei electromagnetice într-un mediu conductor
20. Polarizarea. Ecuația elipsei de polarizare
21. Legea lui Malus
22. Legile reflexiei și refracției (desen)
23. Analizați cazurile particulare pentru coeficienții Fresnel (se dă formula)
24. Interferența. Definiție. Condiții de maxim și minim
25. Dispozitivul Young
26. Efectul fotoelectric. Definiție. Legi
27. Efect Comptom. Legi de conservare. Deducere
28. Modelul Bohr. Postulate și relații de cuantificare

Scanned with CamScanner

29. Funcția de undă în mecanica cuantică. Proprietăți
30. Particula în groapa infinită
31. Particula în groapa finită. Calculul densităților de probabilități și al energiilor
32. Groapa de potențial finită
33. Treapta de potențial
34. Bariera de potențial. Coeficient de tunelare
35. Oscilatorul armonic cuantic.

3 subiecte pentru cei care au parțialul
6 subiecte ample pentru cei care nu au / vor să refacă parțialul

Scanned with CamScanner